



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2021년08월10일

(11) 등록번호 10-2287460

(24) 등록일자 2021년08월03일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G06N 3/08 (2006.01)

(52) CPC특허분류

G06N 3/08 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2019-0100577

(22) 출원일자 2019년08월16일

심사청구일자 2019년08월16일

(65) 공개번호 10-2019-0103103

(43) 공개일자 2019년09월04일

(56) 선행기술조사문헌

KR101818074 B1*

KR1020180075546 A

KR1020190016333 A*

KR1020190094133 A*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

엘지전자 주식회사

서울특별시 영등포구 여의대로 128 (여의도동)

(72) 발명자

오승균

서울특별시 서초구 양재대로11길 19 LG전자 특허센터

김상훈

서울특별시 서초구 양재대로11길 19 LG전자 특허센터

임진석

서울특별시 서초구 양재대로11길 19 LG전자 특허센터

(74) 대리인

허용록

전체 청구항 수 : 총 12 항

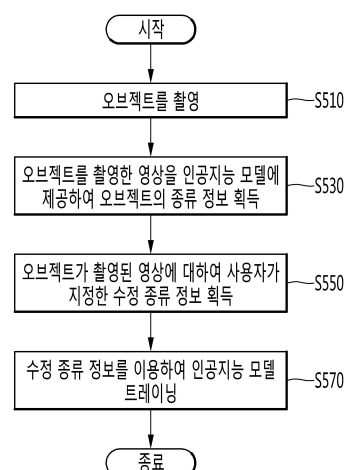
심사관 : 송근배

(54) 발명의 명칭 인공지능 무빙 에이전트

(57) 요약

인공지능 무빙 에이전트가 개시된다. 본 발명의 실시 예에 따른 인공지능 무빙 에이전트는, 영상을 촬영하는 카메라, 및, 오브젝트를 촬영하고, 상기 오브젝트가 촬영된 영상을 인공지능 모델에 제공하여 상기 오브젝트의 종류 정보를 획득하고, 상기 오브젝트가 촬영된 영상에 대하여 사용자가 지정한 수정 종류 정보를 획득하고, 상기 수정 종류 정보를 이용하여 상기 인공지능 모델을 트레이닝 하는 프로세서를 포함한다.

대표도 - 도5



명세서

청구범위

청구항 1

사용자의 단말기와 통신하는 통신부;

영상을 촬영하는 카메라; 및

오브젝트를 촬영하고, 상기 촬영된 오브젝트의 영상을 인공지능 모델에 제공하여 상기 오브젝트의 종류 정보를 획득하고, 상기 오브젝트 영상에 대하여 사용자가 지정한 수정 종류 정보를 획득하고, 상기 수정 종류 정보를 이용하여 상기 인공지능 모델을 트레이닝 하는 프로세서를 포함하고,

상기 인공지능 모델은,

상기 오브젝트의 종류 정보 및 상기 인공 지능 모델이 출력하는 정답의 신뢰 정도를 나타내는 신뢰 스코어를 포함하는 결과 값을 출력하고,

상기 프로세서는,

상기 신뢰 스코어가 기 설정된 값보다 낮으면, 상기 오브젝트의 영상 및 상기 오브젝트의 종류 정보를 상기 단말기로 전송하고,

상기 단말기로부터 상기 오브젝트의 영상에 대한 상기 사용자가 지정한 상기 수정 종류 정보를 수신하고, 상기 수정 종류 정보를 이용하여 상기 인공지능 모델을 트레이닝 하고,

상기 프로세서는

상기 오브젝트를 포함하되, 상기 오브젝트의 영상에, 적어도 2개 이상의 조도 및 시점을 적용한 복수의 영상들을 생성하고, 생성된 복수의 영상들 및 상기 단말기로부터, 수신된 상기 수정 종류 정보를 이용하여, 상기 인공지능 모델을 트레이닝하는

인공지능 무빙 에이전트.

청구항 2

삭제

청구항 3

제 1항에 있어서,

상기 인공지능 모델은,

다양한 훈련용 오브젝트의 영상 및 상기 다양한 훈련용 오브젝트의 영상 각각에 레이블링 된 종류 정보를 이용하여 트레이닝 된 뉴럴 네트워크인

인공지능 무빙 에이전트.

청구항 4

삭제

청구항 5

제 1항에 있어서,

상기 인공지능 모델은,

상기 인공지능 무빙 에이전트에 탑재되기 전, 훈련용 오브젝트에 대한 특징 벡터를 추출하고, 상기 훈련용 오브젝트에서 추출된 특징 벡터를 이용하여 상기 훈련용 오브젝트에 대응하는 결과 값을 출력하고, 상기 훈련용 오

브젝트에 대응하는 결과 값 및 상기 훈련용 오브젝트에 레이블링 된 종류 정보를 이용하여 파라미터가 설정되고,

상기 인공지능 무빙 에이전트에 탑재된 이후, 상기 오브젝트에 대한 특징 벡터를 추출하고, 상기 오브젝트에서 추출된 특징 벡터를 이용하여 상기 오브젝트에 대응하는 결과 값을 출력하고, 상기 오브젝트에 대응하는 결과 값 및 상기 수정 종류 정보를 이용하여 파라미터가 설정되는

인공지능 무빙 에이전트.

청구항 6

제 1항에 있어서,

상기 프로세서는,

상기 오브젝트가 촬영된 제2 영상을 상기 트레이닝 된 인공지능 모델에 제공하고, 상기 트레이닝 된 인공지능 모델이 출력하는 상기 수정 종류 정보를 획득하는

인공지능 무빙 에이전트.

청구항 7

삭제

청구항 8

제 1항에 있어서,

데이터를 저장하는 메모리;를 더 포함하고,

상기 프로세서는,

특정 공간 내 존재하는 하나 이상의 오브젝트에 대한 결과 값을 상기 메모리에 저장하고, 상기 결과 값이 변경되는 경우 상기 트레이닝 된 인공지능 모델을 재 트레이닝 하는

인공지능 무빙 에이전트.

청구항 9

제 8항에 있어서,

상기 프로세서는,

상기 결과 값이 변경되는 경우 상기 특정 공간 내 존재하는 하나 이상의 오브젝트가 촬영된 영상을 상기 단말기에 전송하고, 상기 단말기로부터 수신되는 피드백을 이용하여 상기 트레이닝 된 인공지능 모델을 재 트레이닝 하는

인공지능 무빙 에이전트.

청구항 10

인공지능 무빙 에이전트의 동작 방법에 있어서,

오브젝트를 촬영하는 단계;

상기 오브젝트가 촬영된 영상을 인공지능 모델에 제공하여 상기 오브젝트의 종류 정보를 획득하는 단계;

상기 오브젝트가 촬영된 영상에 대하여 사용자가 지정한 수정 종류 정보를 획득하는 단계; 및

상기 수정 종류 정보를 이용하여 상기 인공지능 모델을 트레이닝 하는 단계를 포함하고,

상기 인공지능 모델은,

상기 오브젝트의 종류 정보 및 상기 인공 지능 모델이 출력하는 정답의 신뢰 정도를 나타내는 신뢰 스코어를 포함하는 결과 값을 출력하고,

상기 동작 방법은

상기 신뢰 스코어가 기 설정된 값보다 낮으면, 상기 오브젝트가 촬영된 영상 및 상기 오브젝트의 종류 정보를 단말기로 전송하는 단계를 더 포함하고,

상기 수정 종류 정보를 획득하는 단계는,

상기 단말기로부터 상기 오브젝트가 촬영된 영상에 대하여 상기 사용자가 지정한 상기 수정 종류 정보를 수신하는 단계를 포함하고,

상기 수정 종류 정보를 이용하여 상기 인공지능 모델을 트레이닝 하는 단계는

상기 오브젝트를 포함하되, 상기 오브젝트의 영상에, 적어도 2개 이상의 조도 및 시점을 적용한 복수의 영상들을 생성하는 단계 및

생성된 복수의 영상들 및 상기 단말기로부터, 수신된 상기 수정 종류 정보를 이용하여, 상기 인공지능 모델을 트레이닝 하는 단계를 포함하는

인공지능 무빙 에이전트의 동작 방법.

청구항 11

삭제

청구항 12

제 10항에 있어서,

상기 인공지능 모델은,

다양한 훈련용 오브젝트의 영상 및 상기 다양한 훈련용 오브젝트의 영상 각각에 레이블링 된 종류 정보를 이용하여 트레이닝 된 뉴럴 네트워크인

인공지능 무빙 에이전트의 동작 방법.

청구항 13

삭제

청구항 14

제 10항에 있어서,

상기 인공지능 모델은,

상기 인공지능 무빙 에이전트에 탑재되기 전, 훈련용 오브젝트에 대한 특징 벡터를 추출하고, 상기 훈련용 오브젝트에서 추출된 특징 벡터를 이용하여 상기 훈련용 오브젝트에 대응하는 결과 값을 출력하고, 상기 훈련용 오브젝트에 대응하는 결과 값 및 상기 훈련용 오브젝트에 레이블링 된 종류 정보를 이용하여 파라미터가 설정되고,

상기 인공지능 무빙 에이전트에 탑재된 이후, 상기 오브젝트에 대한 특징 벡터를 추출하고, 상기 오브젝트에서 추출된 특징 벡터를 이용하여 상기 오브젝트에 대응하는 결과 값을 출력하고, 상기 오브젝트에 대응하는 결과 값 및 상기 수정 종류 정보를 이용하여 파라미터가 설정되는

인공지능 무빙 에이전트의 동작 방법.

청구항 15

제 14항에 있어서,

상기 오브젝트가 촬영된 제2 영상을 상기 트레이닝 된 인공지능 모델에 제공하고, 상기 트레이닝 된 인공지능 모델이 출력하는 상기 수정 종류 정보를 획득하는 단계를 더 포함하는

인공지능 무빙 에이전트의 동작 방법.

청구항 16

삭제

청구항 17

제 10항에 있어서,

특정 공간 내 존재하는 하나 이상의 오브젝트에 대한 결과 값을 메모리에 저장하는 단계; 및

상기 결과 값이 변경되는 경우 상기 트레이닝 된 인공지능 모델을 재 트레이닝 하는 단계를 더 포함하는

인공지능 무빙 에이전트의 동작 방법.

청구항 18

제 17항에 있어서,

상기 결과 값이 변경되는 경우 상기 트레이닝 된 인공지능 모델을 재 트레이닝 하는 단계는,

상기 결과 값이 변경되는 경우 상기 특정 공간 내 존재하는 하나 이상의 오브젝트가 촬영된 영상을 상기 단말기에 전송하고, 상기 단말기로부터 수신되는 피드백을 이용하여 상기 트레이닝 된 인공지능 모델을 재 트레이닝 하는 단계를 포함하는

인공지능 무빙 에이전트의 동작 방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은, 사물 인식이 가능한 무빙 에이전트으로써, 사용자가 직접 입력한 레이블링 데이터를 이용하여 사물 인식을 수행하는 인공지능 모델을 트레이닝 할 수 있는 인공지능 무빙 에이전트에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 인공 지능(artificial intelligence)은 인간의 지능으로 할 수 있는 사고, 학습, 자기계발 등을 컴퓨터가 할 수 있도록 하는 방법을 연구하는 컴퓨터 공학 및 정보기술의 한 분야로, 컴퓨터가 인간의 지능적인 행동을 모방할 수 있도록 하는 것을 의미한다.

[0003] 또한, 인공지능은 그 자체로 존재하는 것이 아니라, 컴퓨터 과학의 다른 분야와 직간접으로 많은 관련을 맺고 있다. 특히 현대에는 정보기술의 여러 분야에서 인공지능적 요소를 도입하여, 그 분야의 문제 풀이에 활용하려는 시도가 매우 활발하게 이루어지고 있다.

[0004] 한편, 인공지능을 이용하여 주변의 상황을 인지 및 학습하고 사용자가 원하는 정보를 원하는 형태로 제공하거나 사용자가 원하는 동작이나 기능을 수행하는 기술이 활발하게 연구되고 있다.

[0005] 그리고 이러한 각종 동작과 기능을 제공하는 전자장치를 인공지능 디바이스라고 명칭 할 수 있다.

[0006] 한편 최근 로봇청소기는 고유의 역할인 청소 기능 이외에도, 장착된 카메라를 이용하여 공간 내의 사물을 인식하고, 인식 결과를 이용하여 충돌 회피, 최적 경로 설정, 방법등 부가 기능을 수행할 수 있다.

[0007] 한편 최근에는 사물 인식의 성능을 향상시키기 위하여, 딥러닝 알고리즘 이용하여 생성한 인공지능 모델을 이용하여 다양한 오브젝트 들을 인식하고 있다.

[0008] 한편 인공지능 모델은 다양한 오브젝트 들을 이용하여 트레이닝 됨으로써 파라미터가 설정된 후 제품으로 출시된다. 그리고 인공지능 모델이 탑재된 로봇 청소기는 사용자의 실내 공간에서 사물 인식 기능을 수행하게 된다.

[0009] 한편 사전에 학습된 오브젝트와, 실제 실내 공간에 존재하는 오브젝트는 상이할 수 있으며, 이에 따라 인공지능 모델의 사물 인식 성능이 낮아지는 문제가 있었다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0010] 본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위한 것으로, 본 발명의 목적은 사용자가 직접 입력한 레이블링 데이터를 이용하여 사물 인식을 수행하는 인공지능 모델을 트레이닝 할 수 있는 인공지능 무빙 에이전트를 제공하기 위함이다.

과제의 해결 수단

[0011] 본 발명의 일 실시 예에 따른 인공지능 무빙 에이전트는, 영상을 촬영하는 카메라, 및, 오브젝트를 촬영하고, 상기 오브젝트가 촬영된 영상을 인공지능 모델에 제공하여 상기 오브젝트의 종류 정보를 획득하고, 상기 오브젝트가 촬영된 영상에 대하여 사용자가 지정한 수정 종류 정보를 획득하고, 상기 수정 종류 정보를 이용하여 상기 인공지능 모델을 트레이닝 하는 프로세서를 포함한다.

도면의 간단한 설명

[0012] 도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 장치(100)를 나타낸다.
 도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 서버(200)를 나타낸다.
 도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 시스템(1)을 나타낸다.
 도 4a는 본 발명의 일 실시예에 따른 로봇 청소기의 사시도이다.
 도 4b는 도 4a의 로봇 청소기의 수평 화각을 도시한 것이다.
 도 4c은 도 4a의 로봇 청소기의 전면도이다.
 도 4d는 도 4a의 로봇 청소기의 저면을 도시한 것이다.
 도 4e는 본 발명의 일 실시예에 따른 로봇 청소기의 주요부들을 도시한 블록도이다.
 도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 무빙 에이전트(100)의 동작 방법을 설명하기 위한 도면이다.
 도 6은 본 발명의 실시 예에 따른, 인공지능 모델의 생성 방법을 설명하기 위한 도면이다.
 도 7 내지 도 8은 본 발명의 실시 예에 따른, 오브젝트를 촬영하고 오브젝트가 촬영된 영상을 이용하여 오브젝트의 종류 정보를 획득하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
 도 9는 본 발명의 실시 예에 따른, 수정 종류 정보를 수신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
 도 10은 수신된 피드백을 이용하여 인공지능 모델(810)을 트레이닝 하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
 도 11은 본 발명의 실시 예에 따른, 오브젝트가 촬영된 영상 및 종류 정보를 전송하는 조건을 설명하기 위한 도면이다.
 도 12 내지 도 13은 본 발명의 실시 예에 따른, 피드백을 이용하여 인공지능 모델을 재트레이닝 하는 상황을 설명하기 위한 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0013] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다. 또한, 본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시 예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

[0014] 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.

- [0015] 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
- [0016] <인공 지능(AI: Artificial Intelligence)>
- [0017] 인공 지능은 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(기계 학습, Machine Learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
- [0018] 인공 신경망(ANN: Artificial Neural Network)은 머신 러닝에서 사용되는 모델로써, 시냅스의 결합으로 네트워크를 형성한 인공 뉴런(노드)들로 구성되는, 문제 해결 능력을 가지는 모델 전반을 의미할 수 있다. 인공 신경망은 다른 레이어의 뉴런들 사이의 연결 패턴, 모델 파라미터를 갱신하는 학습 과정, 출력값을 생성하는 활성화 함수(Activation Function)에 의해 정의될 수 있다.
- [0019] 인공 신경망은 입력층(Input Layer), 출력층(Output Layer), 그리고 선택적으로 하나 이상의 은닉층(Hidden Layer)를 포함할 수 있다. 각 층은 하나 이상의 뉴런을 포함하고, 인공 신경망은 뉴런과 뉴런을 연결하는 시냅스를 포함할 수 있다. 인공 신경망에서 각 뉴런은 시냅스를 통해 입력되는 입력 신호들, 가중치, 편향에 대한 활성화 함수의 함숫값을 출력할 수 있다.
- [0020] 모델 파라미터는 학습을 통해 결정되는 파라미터를 의미하며, 시냅스 연결의 가중치와 뉴런의 편향 등이 포함된다. 그리고, 하이퍼파라미터는 머신 러닝 알고리즘에서 학습 전에 설정되어야 하는 파라미터를 의미하며, 학습률(Learning Rate), 반복 횟수, 미니 배치 크기, 초기화 함수 등이 포함된다.
- [0021] 인공 신경망의 학습의 목적은 손실 함수를 최소화하는 모델 파라미터를 결정하는 것으로 볼 수 있다. 손실 함수는 인공 신경망의 학습 과정에서 최적의 모델 파라미터를 결정하기 위한 지표로 이용될 수 있다.
- [0022] 머신 러닝은 학습 방식에 따라 지도 학습(Supervised Learning), 비지도 학습(Unsupervised Learning), 강화 학습(Reinforcement Learning)으로 분류할 수 있다.
- [0023] 지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블(label)이 주어진 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미하며, 레이블이란 학습 데이터가 인공 신경망에 입력되는 경우 인공 신경망이 추론해 내야 하는 정답(또는 결과 값)을 의미할 수 있다. 비지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블이 주어지지 않는 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미할 수 있다. 강화 학습은 어떤 환경 안에서 정의된 에이전트가 각 상태에서 누적 보상을 최대화하는 행동 혹은 행동 순서를 선택하도록 학습시키는 학습 방법을 의미할 수 있다.
- [0024] 인공 신경망 중에서 복수의 은닉층을 포함하는 심층 신경망(DNN: Deep Neural Network)으로 구현되는 머신 러닝을 딥 러닝(심층 학습, Deep Learning)이라 부르기도 하며, 딥 러닝은 머신 러닝의 일부이다. 이하에서, 머신 러닝은 딥 러닝을 포함하는 의미로 사용된다.
- [0025] <로봇(Robot)>
- [0026] 로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다.
- [0027] 로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다.
- [0028] 로봇은 액추에이터 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
- [0029] <자율 주행(Self-Driving)>
- [0030] 자율 주행은 스스로 주행하는 기술을 의미하며, 자율 주행 차량은 사용자의 조작 없이 또는 사용자의 최소한의 조작으로 주행하는 차량(Vehicle)을 의미한다.
- [0031] 예컨대, 자율 주행에는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하

는 기술 등이 모두 포함될 수 있다.

- [0032] 차량은 내연 기관만을 구비하는 차량, 내연 기관과 전기 모터를 함께 구비하는 하이브리드 차량, 그리고 전기 모터만을 구비하는 전기 차량을 모두 포괄하며, 자동차뿐만 아니라 기차, 오토바이 등을 포함할 수 있다.
- [0033] 이때, 자율 주행 차량은 자율 주행 기능을 가진 로봇으로 볼 수 있다.
- [0034] <확장 현실(XR: eXtended Reality)>
- [0035] 확장 현실은 가상 현실(VR: Virtual Reality), 증강 현실(AR: Augmented Reality), 혼합 현실(MR: Mixed Reality)을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체들을 섞고 결합시켜서 제공하는 컴퓨터 그래픽 기술이다.
- [0036] MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
- [0037] XR 기술은 HMD(Head-Mount Display), HUD(Head-Up Display), 휴대폰, 태블릿 PC, 랩탑, 데스크탑, TV, 디지털 사이니지 등에 적용될 수 있고, XR 기술이 적용된 장치를 XR 장치(XR Device)라 칭할 수 있다.
- [0039] 도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 장치(100)를 나타낸다.
- [0040] AI 장치(100)는 TV, 프로젝터, 휴대폰, 스마트폰, 데스크탑 컴퓨터, 노트북, 디지털방송용 단말기, PDA(personal digital assistants), PMP(portable multimedia player), 네비게이션, 태블릿 PC, 웨어러블 장치, 셋톱박스(STB), DMB 수신기, 라디오, 세탁기, 냉장고, 데스크탑 컴퓨터, 디지털 사이니지, 로봇, 차량 등과 같은, 고정형 기기 또는 이동 가능한 기기 등으로 구현될 수 있다.
- [0041] 도 1을 참조하면, 단말기(100)는 통신부(110), 입력부(120), 러닝 프로세서(130), 센싱부(140), 출력부(150), 메모리(170) 및 프로세서(180) 등을 포함할 수 있다.
- [0042] 통신부(110)는 유무선 통신 기술을 이용하여 다른 AI 장치(100a 내지 100e)나 AI 서버(200) 등의 외부 장치들과 데이터를 송수신할 수 있다. 예컨대, 통신부(110)는 외부 장치들과 센서 정보, 사용자 입력, 학습 모델, 제어 신호 등을 송수신할 수 있다.
- [0043] 이때, 통신부(110)가 이용하는 통신 기술에는 GSM(Global System for Mobile communication), CDMA(Code Division Multi Access), LTE(Long Term Evolution), 5G, WLAN(Wireless LAN), Wi-Fi(Wireless-Fidelity), 블루투스(Bluetooth™), RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(Infrared Data Association; IrDA), ZigBee, NFC(Near Field Communication) 등이 있다.
- [0044] 입력부(120)는 다양한 종류의 데이터를 획득할 수 있다.
- [0045] 이때, 입력부(120)는 영상 신호 입력을 위한 카메라, 오디오 신호를 수신하기 위한 마이크로폰, 사용자로부터 정보를 입력 받기 위한 사용자 입력부 등을 포함할 수 있다. 여기서, 카메라나 마이크로폰을 센서로 취급하여, 카메라나 마이크로폰으로부터 획득한 신호를 센싱 데이터 또는 센서 정보라고 할 수도 있다.
- [0046] 입력부(120)는 모델 학습을 위한 학습 데이터 및 학습 모델을 이용하여 출력을 획득할 때 사용될 입력 데이터 등을 획득할 수 있다. 입력부(120)는 가공되지 않은 입력 데이터를 획득할 수도 있으며, 이 경우 프로세서(180) 또는 러닝 프로세서(130)는 입력 데이터에 대하여 전처리로서 입력 특징점(input feature)을 추출할 수 있다.
- [0047] 러닝 프로세서(130)는 학습 데이터를 이용하여 인공 신경망으로 구성된 모델을 학습시킬 수 있다. 여기서, 학습된 인공 신경망을 학습 모델이라 칭할 수 있다. 학습 모델은 학습 데이터가 아닌 새로운 입력 데이터에 대하여 결과 값을 추론해 내는데 사용될 수 있고, 추론된 값은 어떠한 동작을 수행하기 위한 판단의 기초로 이용될 수 있다.
- [0048] 이때, 러닝 프로세서(130)는 AI 서버(200)의 러닝 프로세서(240)와 함께 AI 프로세싱을 수행할 수 있다.
- [0049] 이때, 러닝 프로세서(130)는 AI 장치(100)에 통합되거나 구현된 메모리를 포함할 수 있다. 또는, 러닝 프로세서(130)는 메모리(170), AI 장치(100)에 직접 결합된 외부 메모리 또는 외부 장치에서 유지되는 메모리를 사용하여 구현될 수도 있다.

- [0050] 센싱부(140)는 다양한 센서들을 이용하여 AI 장치(100) 내부 정보, AI 장치(100)의 주변 환경 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나를 획득할 수 있다.
- [0051] 이때, 센싱부(140)에 포함되는 센서에는 근접 센서, 조도 센서, 가속도 센서, 자기 센서, 자이로 센서, 관성 센서, RGB 센서, IR 센서, 지문 인식 센서, 초음파 센서, 광 센서, 마이크로폰, 라이다, 레이더 등이 있다.
- [0052] 출력부(150)는 시각, 청각 또는 촉각 등과 관련된 출력을 발생시킬 수 있다.
- [0053] 이때, 출력부(150)에는 시각 정보를 출력하는 디스플레이부, 청각 정보를 출력하는 스피커, 촉각 정보를 출력하는 햅틱 모듈 등이 포함될 수 있다.
- [0054] 메모리(170)는 AI 장치(100)의 다양한 기능을 지원하는 데이터를 저장할 수 있다. 예컨대, 메모리(170)는 입력부(120)에서 획득한 입력 데이터, 학습 데이터, 학습 모델, 학습 히스토리 등을 저장할 수 있다.
- [0055] 프로세서(180)는 데이터 분석 알고리즘 또는 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 결정되거나 생성된 정보에 기초하여, AI 장치(100)의 적어도 하나의 실행 가능한 동작을 결정할 수 있다. 그리고, 프로세서(180)는 AI 장치(100)의 구성 요소들을 제어하여 결정된 동작을 수행할 수 있다.
- [0056] 이를 위해, 프로세서(180)는 러닝 프로세서(130) 또는 메모리(170)의 데이터를 요청, 검색, 수신 또는 활용할 수 있고, 상기 적어도 하나의 실행 가능한 동작 중 예측되는 동작이나, 바람직한 것으로 판단되는 동작을 실행하도록 AI 장치(100)의 구성 요소들을 제어할 수 있다.
- [0057] 이때, 프로세서(180)는 결정된 동작을 수행하기 위하여 외부 장치의 연계가 필요한 경우, 해당 외부 장치를 제어하기 위한 제어 신호를 생성하고, 생성한 제어 신호를 해당 외부 장치에 전송할 수 있다.
- [0058] 프로세서(180)는 사용자 입력에 대하여 의도 정보를 획득하고, 획득한 의도 정보에 기초하여 사용자의 요구 사항을 결정할 수 있다.
- [0059] 이때, 프로세서(180)는 음성 입력을 문자열로 변환하기 위한 STT(Speech To Text) 엔진 또는 자연어의 의도 정보를 획득하기 위한 자연어 처리(NLP: Natural Language Processing) 엔진 중에서 적어도 하나 이상을 이용하여, 사용자 입력에 상응하는 의도 정보를 획득할 수 있다.
- [0060] 이때, STT 엔진 또는 NLP 엔진 중에서 적어도 하나 이상은 적어도 일부가 머신 러닝 알고리즘에 따라 학습된 인공 신경망으로 구성될 수 있다. 그리고, STT 엔진 또는 NLP 엔진 중에서 적어도 하나 이상은 러닝 프로세서(130)에 의해 학습된 것이거나, AI 서버(200)의 러닝 프로세서(240)에 의해 학습된 것이거나, 또는 이들의 분산 처리에 의해 학습된 것일 수 있다.
- [0061] 프로세서(180)는 AI 장치(100)의 동작 내용이나 동작에 대한 사용자의 피드백 등을 포함하는 이력 정보를 수집하여 메모리(170) 또는 러닝 프로세서(130)에 저장하거나, AI 서버(200) 등의 외부 장치에 전송할 수 있다. 수집된 이력 정보는 학습 모델을 갱신하는데 이용될 수 있다.
- [0062] 프로세서(180)는 메모리(170)에 저장된 응용 프로그램을 구동하기 위하여, AI 장치(100)의 구성 요소들 중 적어도 일부를 제어할 수 있다. 나아가, 프로세서(180)는 상기 응용 프로그램의 구동을 위하여, AI 장치(100)에 포함된 구성 요소들 중 둘 이상을 서로 조합하여 동작시킬 수 있다.
- [0064] 도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 서버(200)를 나타낸다.
- [0065] 도 2를 참조하면, AI 서버(200)는 머신 러닝 알고리즘을 이용하여 인공 신경망을 학습시키거나 학습된 인공 신경망을 이용하는 장치를 의미할 수 있다. 여기서, AI 서버(200)는 복수의 서버들로 구성되어 분산 처리를 수행할 수도 있고, 5G 네트워크로 정의될 수 있다. 이때, AI 서버(200)는 AI 장치(100)의 일부의 구성으로 포함되어, AI 프로세싱 중 적어도 일부를 함께 수행할 수도 있다.
- [0066] AI 서버(200)는 통신부(210), 메모리(230), 러닝 프로세서(240) 및 프로세서(260) 등을 포함할 수 있다.
- [0067] 통신부(210)는 AI 장치(100) 등의 외부 장치와 데이터를 송수신할 수 있다.
- [0068] 메모리(230)는 모델 저장부(231)를 포함할 수 있다. 모델 저장부(231)는 러닝 프로세서(240)을 통하여 학습 중인 또는 학습된 모델(또는 인공 신경망, 231a)을 저장할 수 있다.
- [0069] 러닝 프로세서(240)는 학습 데이터를 이용하여 인공 신경망(231a)을 학습시킬 수 있다. 학습 모델은 인공 신경망의 AI 서버(200)에 탑재된 상태에서 이용되거나, AI 장치(100) 등의 외부 장치에 탑재되어 이용될 수도 있다.

- [0070] 학습 모델은 하드웨어, 소프트웨어 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합으로 구현될 수 있다. 학습 모델의 일부 또는 전부가 소프트웨어로 구현되는 경우 학습 모델을 구성하는 하나 이상의 명령어(instruction)는 메모리 (230)에 저장될 수 있다.
- [0071] 프로세서(260)는 학습 모델을 이용하여 새로운 입력 데이터에 대하여 결과 값을 추론하고, 추론한 결과 값에 기초한 응답이나 제어 명령을 생성할 수 있다.
- [0072] 도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 시스템(1)을 나타낸다.
- [0073] 도 3을 참조하면, AI 시스템(1)은 AI 서버(200), 로봇(100a), 자율 주행 차량(100b), XR 장치(100c), 스마트폰 (100d) 또는 가전(100e) 중에서 적어도 하나 이상이 클라우드 네트워크(10)와 연결된다. 여기서, AI 기술이 적용된 로봇(100a), 자율 주행 차량(100b), XR 장치(100c), 스마트폰(100d) 또는 가전(100e) 등을 AI 장치(100a 내지 100e)라 칭할 수 있다.
- [0074] 클라우드 네트워크(10)는 클라우드 컴퓨팅 인프라의 일부를 구성하거나 클라우드 컴퓨팅 인프라 안에 존재하는 네트워크를 의미할 수 있다. 여기서, 클라우드 네트워크(10)는 3G 네트워크, 4G 또는 LTE(Long Term Evolution) 네트워크 또는 5G 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다.
- [0075] 즉, AI 시스템(1)을 구성하는 각 장치들(100a 내지 100e, 200)은 클라우드 네트워크(10)를 통해 서로 연결될 수 있다. 특히, 각 장치들(100a 내지 100e, 200)은 기지국을 통해서 서로 통신할 수도 있지만, 기지국을 통하지 않고 직접 서로 통신할 수도 있다.
- [0076] AI 서버(200)는 AI 프로세싱을 수행하는 서버와 빅 데이터에 대한 연산을 수행하는 서버를 포함할 수 있다.
- [0077] AI 서버(200)는 AI 시스템(1)을 구성하는 AI 장치들인 로봇(100a), 자율 주행 차량(100b), XR 장치(100c), 스마트폰(100d) 또는 가전(100e) 중에서 적어도 하나 이상과 클라우드 네트워크(10)를 통하여 연결되고, 연결된 AI 장치들(100a 내지 100e)의 AI 프로세싱을 적어도 일부를 도울 수 있다.
- [0078] 이때, AI 서버(200)는 AI 장치(100a 내지 100e)를 대신하여 머신 러닝 알고리즘에 따라 인공 신경망을 학습시킬 수 있고, 학습 모델을 직접 저장하거나 AI 장치(100a 내지 100e)에 전송할 수 있다.
- [0079] 이때, AI 서버(200)는 AI 장치(100a 내지 100e)로부터 입력 데이터를 수신하고, 학습 모델을 이용하여 수신한 입력 데이터에 대하여 결과 값을 추론하고, 추론한 결과 값에 기초한 응답이나 제어 명령을 생성하여 AI 장치 (100a 내지 100e)로 전송할 수 있다.
- [0080] 또는, AI 장치(100a 내지 100e)는 직접 학습 모델을 이용하여 입력 데이터에 대하여 결과 값을 추론하고, 추론한 결과 값에 기초한 응답이나 제어 명령을 생성할 수도 있다.
- [0081] 이하에서는, 상술한 기술이 적용되는 AI 장치(100a 내지 100e)의 다양한 실시 예들을 설명한다. 여기서, 도 3에 도시된 AI 장치(100a 내지 100e)는 도 1에 도시된 AI 장치(100)의 구체적인 실시 예로 볼 수 있다.
- [0082] <AI+로봇>
- [0083] 로봇(100a)은 AI 기술이 적용되어, 안내 로봇, 운반 로봇, 청소 로봇, 웨어러블 로봇, 엔터테인먼트 로봇, 펫 로봇, 무인 비행 로봇 등으로 구현될 수 있다.
- [0084] 로봇(100a)은 동작을 제어하기 위한 로봇 제어 모듈을 포함할 수 있고, 로봇 제어 모듈은 소프트웨어 모듈 또는 이를 하드웨어로 구현한 칩을 의미할 수 있다.
- [0085] 로봇(100a)은 다양한 종류의 센서들로부터 획득한 센서 정보를 이용하여 로봇(100a)의 상태 정보를 획득하거나, 주변 환경 및 객체를 검출(인식)하거나, 맵 데이터를 생성하거나, 이동 경로 및 주행 계획을 결정하거나, 사용자 상호작용에 대한 응답을 결정하거나, 동작을 결정할 수 있다.
- [0086] 여기서, 로봇(100a)은 이동 경로 및 주행 계획을 결정하기 위하여, 라이다, 레이더, 카메라 중에서 적어도 하나 이상의 센서에서 획득한 센서 정보를 이용할 수 있다.
- [0087] 로봇(100a)은 적어도 하나 이상의 인공 신경망으로 구성된 학습 모델을 이용하여 상기한 동작들을 수행할 수 있다. 예컨대, 로봇(100a)은 학습 모델을 이용하여 주변 환경 및 객체를 인식할 수 있고, 인식된 주변 환경 정보 또는 객체 정보를 이용하여 동작을 결정할 수 있다. 여기서, 학습 모델은 로봇(100a)에서 직접 학습되거나, AI 서버(200) 등의 외부 장치에서 학습된 것일 수 있다.

- [0088] 이때, 로봇(100a)은 직접 학습 모델을 이용하여 결과를 생성하여 동작을 수행할 수도 있지만, AI 서버(200) 등의 외부 장치에 센서 정보를 전송하고 그에 따라 생성된 결과를 수신하여 동작을 수행할 수도 있다.
- [0089] 로봇(100a)은 맵 데이터, 센서 정보로부터 검출한 객체 정보 또는 외부 장치로부터 획득한 객체 정보 중에서 적어도 하나 이상을 이용하여 이동 경로와 주행 계획을 결정하고, 구동부를 제어하여 결정된 이동 경로와 주행 계획에 따라 로봇(100a)을 주행시킬 수 있다.
- [0090] 맵 데이터에는 로봇(100a)이 이동하는 공간에 배치된 다양한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 예컨대, 맵 데이터에는 벽, 문 등의 고정 객체들과 화분, 책상 등의 이동 가능한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 그리고, 객체 식별 정보에는 명칭, 종류, 거리, 위치 등이 포함될 수 있다.
- [0091] 또한, 로봇(100a)은 사용자의 제어/상호작용에 기초하여 구동부를 제어함으로써, 동작을 수행하거나 주행할 수 있다. 이때, 로봇(100a)은 사용자의 동작이나 음성 발화에 따른 상호작용의 의도 정보를 획득하고, 획득한 의도 정보에 기초하여 응답을 결정하여 동작을 수행할 수 있다.
- [0092] <AI+자율주행>
- [0093] 자율 주행 차량(100b)은 AI 기술이 적용되어, 이동형 로봇, 차량, 무인 비행체 등으로 구현될 수 있다.
- [0094] 자율 주행 차량(100b)은 자율 주행 기능을 제어하기 위한 자율 주행 제어 모듈을 포함할 수 있고, 자율 주행 제어 모듈은 소프트웨어 모듈 또는 이를 하드웨어로 구현한 칩을 의미할 수 있다. 자율 주행 제어 모듈은 자율 주행 차량(100b)의 구성으로써 내부에 포함될 수도 있지만, 자율 주행 차량(100b)의 외부에 별도의 하드웨어로 구성되어 연결될 수도 있다.
- [0095] 자율 주행 차량(100b)은 다양한 종류의 센서들로부터 획득한 센서 정보를 이용하여 자율 주행 차량(100b)의 상태 정보를 획득하거나, 주변 환경 및 객체를 검출(인식)하거나, 맵 데이터를 생성하거나, 이동 경로 및 주행 계획을 결정하거나, 동작을 결정할 수 있다.
- [0096] 여기서, 자율 주행 차량(100b)은 이동 경로 및 주행 계획을 결정하기 위하여, 로봇(100a)과 마찬가지로, 라이다, 레이더, 카메라 중에서 적어도 하나 이상의 센서에서 획득한 센서 정보를 이용할 수 있다.
- [0097] 특히, 자율 주행 차량(100b)은 시야가 가려지는 영역이나 일정 거리 이상의 영역에 대한 환경이나 객체는 외부 장치들로부터 센서 정보를 수신하여 인식하거나, 외부 장치들로부터 직접 인식된 정보를 수신할 수 있다.
- [0098] 자율 주행 차량(100b)은 적어도 하나 이상의 인공 신경망으로 구성된 학습 모델을 이용하여 상기한 동작들을 수행할 수 있다. 예컨대, 자율 주행 차량(100b)은 학습 모델을 이용하여 주변 환경 및 객체를 인식할 수 있고, 인식된 주변 환경 정보 또는 객체 정보를 이용하여 주행 동선을 결정할 수 있다. 여기서, 학습 모델은 자율 주행 차량(100b)에서 직접 학습되거나, AI 서버(200) 등의 외부 장치에서 학습된 것일 수 있다.
- [0099] 이때, 자율 주행 차량(100b)은 직접 학습 모델을 이용하여 결과를 생성하여 동작을 수행할 수도 있지만, AI 서버(200) 등의 외부 장치에 센서 정보를 전송하고 그에 따라 생성된 결과를 수신하여 동작을 수행할 수도 있다.
- [0100] 자율 주행 차량(100b)은 맵 데이터, 센서 정보로부터 검출한 객체 정보 또는 외부 장치로부터 획득한 객체 정보 중에서 적어도 하나 이상을 이용하여 이동 경로와 주행 계획을 결정하고, 구동부를 제어하여 결정된 이동 경로와 주행 계획에 따라 자율 주행 차량(100b)을 주행시킬 수 있다.
- [0101] 맵 데이터에는 자율 주행 차량(100b)이 주행하는 공간(예컨대, 도로)에 배치된 다양한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 예컨대, 맵 데이터에는 가로등, 바위, 건물 등의 고정 객체들과 차량, 보행자 등의 이동 가능한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 그리고, 객체 식별 정보에는 명칭, 종류, 거리, 위치 등이 포함될 수 있다.
- [0102] 또한, 자율 주행 차량(100b)은 사용자의 제어/상호작용에 기초하여 구동부를 제어함으로써, 동작을 수행하거나 주행할 수 있다. 이때, 자율 주행 차량(100b)은 사용자의 동작이나 음성 발화에 따른 상호작용의 의도 정보를 획득하고, 획득한 의도 정보에 기초하여 응답을 결정하여 동작을 수행할 수 있다.
- [0103] <AI+XR>
- [0104] XR 장치(100c)는 AI 기술이 적용되어, HMD(Head-Mount Display), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 휴대폰, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지, 차량, 고정형 로봇이나 이동형 로봇 등으로 구현될 수 있다.

- [0105] XR 장치(100c)는 다양한 센서들을 통해 또는 외부 장치로부터 획득한 3차원 포인트 클라우드 데이터 또는 이미지 데이터를 분석하여 3차원 포인트들에 대한 위치 데이터 및 속성 데이터를 생성함으로써 주변 공간 또는 현실 객체에 대한 정보를 획득하고, 출력할 XR 객체를 렌더링하여 출력할 수 있다. 예컨대, XR 장치(100c)는 인식된 물체에 대한 추가 정보를 포함하는 XR 객체를 해당 인식된 물체에 대응시켜 출력할 수 있다.
- [0106] XR 장치(100c)는 적어도 하나 이상의 인공 신경망으로 구성된 학습 모델을 이용하여 상기한 동작들을 수행할 수 있다. 예컨대, XR 장치(100c)는 학습 모델을 이용하여 3차원 포인트 클라우드 데이터 또는 이미지 데이터에서 현실 객체를 인식할 수 있고, 인식한 현실 객체에 상응하는 정보를 제공할 수 있다. 여기서, 학습 모델은 XR 장치(100c)에서 직접 학습되거나, AI 서버(200) 등의 외부 장치에서 학습된 것일 수 있다.
- [0107] 이때, XR 장치(100c)는 직접 학습 모델을 이용하여 결과를 생성하여 동작을 수행할 수도 있지만, AI 서버(200) 등의 외부 장치에 센서 정보를 전송하고 그에 따라 생성된 결과를 수신하여 동작을 수행할 수도 있다.
- [0108] <AI+로봇+자율주행>
- [0109] 로봇(100a)은 AI 기술 및 자율 주행 기술이 적용되어, 안내 로봇, 운반 로봇, 청소 로봇, 웨어러블 로봇, 엔터테인먼트 로봇, 펫 로봇, 무인 비행 로봇 등으로 구현될 수 있다.
- [0110] AI 기술과 자율 주행 기술이 적용된 로봇(100a)은 자율 주행 기능을 가진 로봇 자체나, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a) 등을 의미할 수 있다.
- [0111] 자율 주행 기능을 가진 로봇(100a)은 사용자의 제어 없이도 주어진 동선에 따라 스스로 움직이거나, 동선을 스스로 결정하여 움직이는 장치들을 통칭할 수 있다.
- [0112] 자율 주행 기능을 가진 로봇(100a) 및 자율 주행 차량(100b)은 이동 경로 또는 주행 계획 중 하나 이상을 결정하기 위해 공통적인 센싱 방법을 사용할 수 있다. 예를 들어, 자율 주행 기능을 가진 로봇(100a) 및 자율 주행 차량(100b)은 라이다, 레이더, 카메라를 통해 센싱된 정보를 이용하여, 이동 경로 또는 주행 계획 중 하나 이상을 결정할 수 있다.
- [0113] 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)과 별개로 존재하면서, 자율 주행 차량(100b)의 내부에서 자율 주행 기능에 연계되거나, 자율 주행 차량(100b)에 탑승한 사용자와 연계된 동작을 수행할 수 있다.
- [0114] 이때, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)을 대신하여 센서 정보를 획득하여 자율 주행 차량(100b)에 제공하거나, 센서 정보를 획득하고 주변 환경 정보 또는 객체 정보를 생성하여 자율 주행 차량(100b)에 제공함으로써, 자율 주행 차량(100b)의 자율 주행 기능을 제어하거나 보조할 수 있다.
- [0115] 또는, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)에 탑승한 사용자를 모니터링하거나 사용자와의 상호작용을 통해 자율 주행 차량(100b)의 기능을 제어할 수 있다. 예컨대, 로봇(100a)은 운전자가 졸음 상태인 경우로 판단되는 경우, 자율 주행 차량(100b)의 자율 주행 기능을 활성화하거나 자율 주행 차량(100b)의 구동부의 제어를 보조할 수 있다. 여기서, 로봇(100a)이 제어하는 자율 주행 차량(100b)의 기능에는 단순히 자율 주행 기능뿐만 아니라, 자율 주행 차량(100b)의 내부에 구비된 네비게이션 시스템이나 오디오 시스템에서 제공하는 기능도 포함될 수 있다.
- [0116] 또는, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)의 외부에서 자율 주행 차량(100b)에 정보를 제공하거나 기능을 보조할 수 있다. 예컨대, 로봇(100a)은 스마트 신호등과 같이 자율 주행 차량(100b)에 신호 정보 등을 포함하는 교통 정보를 제공할 수도 있고, 전기 차량의 자동 전기 충전기와 같이 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하여 충전구에 전기 충전기를 자동으로 연결할 수도 있다.
- [0117] <AI+로봇+XR>
- [0118] 로봇(100a)은 AI 기술 및 XR 기술이 적용되어, 안내 로봇, 운반 로봇, 청소 로봇, 웨어러블 로봇, 엔터테인먼트 로봇, 펫 로봇, 무인 비행 로봇, 드론 등으로 구현될 수 있다.
- [0119] XR 기술이 적용된 로봇(100a)은 XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 로봇을 의미할 수 있다. 이 경우, 로봇(100a)은 XR 장치(100c)와 구분되며 서로 연동될 수 있다.
- [0120] XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 로봇(100a)은 카메라를 포함하는 센서들로부터 센서 정보를 획득하면, 로봇(100a) 또는 XR 장치(100c)는 센서 정보에 기초한 XR 영상을 생성하고, XR 장치(100c)는 생성된 XR

영상을 출력할 수 있다. 그리고, 이러한 로봇(100a)은 XR 장치(100c)를 통해 입력되는 제어 신호 또는 사용자의 상호작용에 기초하여 동작할 수 있다.

[0121] 예컨대, 사용자는 XR 장치(100c) 등의 외부 장치를 통해 원격으로 연동된 로봇(100a)의 시점에 상응하는 XR 영상을 확인할 수 있고, 상호작용을 통하여 로봇(100a)의 자율 주행 경로를 조정하거나, 동작 또는 주행을 제어하거나, 주변 객체의 정보를 확인할 수 있다.

[0122] <AI+자율주행+XR>

[0123] 자율 주행 차량(100b)은 AI 기술 및 XR 기술이 적용되어, 이동형 로봇, 차량, 무인 비행체 등으로 구현될 수 있다.

[0124] XR 기술이 적용된 자율 주행 차량(100b)은 XR 영상을 제공하는 수단을 구비한 자율 주행 차량이나, XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 자율 주행 차량 등을 의미할 수 있다. 특히, XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 자율 주행 차량(100b)은 XR 장치(100c)와 구분되며 서로 연동될 수 있다.

[0125] XR 영상을 제공하는 수단을 구비한 자율 주행 차량(100b)은 카메라를 포함하는 센서들로부터 센서 정보를 획득하고, 획득한 센서 정보에 기초하여 생성된 XR 영상을 출력할 수 있다. 예컨대, 자율 주행 차량(100b)은 HUD를 구비하여 XR 영상을 출력함으로써, 탑승자에게 현실 객체 또는 화면 속의 객체에 대응되는 XR 객체를 제공할 수 있다.

[0126] 이때, XR 객체가 HUD에 출력되는 경우에는 XR 객체의 적어도 일부가 탑승자의 시선이 향하는 실제 객체에 오버랩되도록 출력될 수 있다. 반면, XR 객체가 자율 주행 차량(100b)의 내부에 구비되는 디스플레이에 출력되는 경우에는 XR 객체의 적어도 일부가 화면 속의 객체에 오버랩되도록 출력될 수 있다. 예컨대, 자율 주행 차량(100b)은 차로, 타 차량, 신호등, 교통 표지판, 이륜차, 보행자, 건물 등과 같은 객체와 대응되는 XR 객체들을 출력할 수 있다.

[0127] XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 자율 주행 차량(100b)은 카메라를 포함하는 센서들로부터 센서 정보를 획득하면, 자율 주행 차량(100b) 또는 XR 장치(100c)는 센서 정보에 기초한 XR 영상을 생성하고, XR 장치(100c)는 생성된 XR 영상을 출력할 수 있다. 그리고, 이러한 자율 주행 차량(100b)은 XR 장치(100c) 등의 외부 장치를 통해 입력되는 제어 신호 또는 사용자의 상호작용에 기초하여 동작할 수 있다.

[0128] 도 4a는 본 발명의 일 실시예에 따른 로봇 청소기의 사시도이다. 도 4b는 도 4a의 로봇 청소기의 수평 화각을 도시한 것이다. 도 4c는 도 4a의 로봇 청소기의 전면도이다. 도 4d는 도 4a의 로봇 청소기의 저면을 도시한 것이다.

[0129] 도 4a 내지 도 4d를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 로봇 청소기(51)은 청소구역의 바닥을 따라 이동하며, 바닥 상의 먼지 등의 이물질을 흡입하는 본체(5010)와, 본체(5010)의 전면에 배치되는 장애물 감지유닛(5100)을 포함할 수 있다.

[0130] 본체(5010)는 외관을 형성하며 내측으로 본체(5010)를 구성하는 부품들이 수납되는 공간을 형성하는 케이싱(5011)과, 케이싱(5011)에 배치되어 먼지나 쓰레기 등의 이물질을 흡입하는 흡입유닛(5034)과, 케이싱(5011)에 회전 가능하게 구비되는 좌륜(36(L))과 우륜(36(R))을 포함할 수 있다. 좌륜(36(L))과 우륜(36(R))이 회전함에 따라 본체(10)가 청소구역의 바닥을 따라 이동되며, 이 과정에서 흡입유닛(5034)을 통해 이물질이 흡입된다.

[0131] 흡입유닛(5034)은 흡입력을 발생시키는 흡입 팬(미도시)과, 흡입 팬의 회전에 의해 생성된 기류가 흡입되는 흡입구(10h)를 포함할 수 있다. 흡입유닛(5034)은 흡입구(10h)를 통해 흡입된 기류 중에서 이물질을 채집하는 필터(미도시)와, 필터에 의해 채집된 이물질들이 축적되는 이물질 채집통(미도시)을 포함할 수 있다.

[0132] 또한, 본체(5010)는 좌륜(36(L))과 우륜(36(R))을 구동시키는 주행 구동부를 포함할 수 있다. 주행 구동부는 적어도 하나의 구동모터를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 구동모터는 좌륜(36(L))을 회전시키는 좌륜 구동모터와 우륜(36(R))을 회전시키는 우륜 구동모터를 포함할 수 있다.

[0133] 좌륜 구동모터와 우륜 구동모터는 제어부의 주행제어부에 의해 작동이 독립적으로 제어됨으로써 본체(5010)의 직진, 후진 또는 선회가 이루어질 수 있다. 예를들어, 본체(5010)가 직진 주행하는 경우에는 좌륜 구동모터와 우륜 구동모터가 같은 방향으로 회전되나, 좌륜 구동모터와 우륜 구동모터가 다른 속도로 회전되거나, 서로 반대 방향으로 회전되는 경우에는 본체(5010)의 주행 방향이 전환될 수 있다. 본체(5010)의 안정적인 지지를 위한 적어도 하나의 보조륜(5037)이 더 구비될 수 있다.

- [0134] 케이싱(5011)의 저면부 전방측에 위치하며, 방사상으로 연장된 다수개의 날개로 이루어진 솔을 갖는 복수의 브러시(5035)가 더 구비될 수 있다. 복수의 브러시(5035)의 회전에 의해 청소구역의 바닥으로부터 먼지들이 제거되며, 이렇게 바닥으로부터 분리된 먼지들은 흡입구(10h)를 통해 흡입되어 채집통에 모인다.
- [0135] 케이싱(5011)의 상면에는 사용자로부터 로봇 청소기(51)의 제어를 위한 각종 명령을 입력받는 조작부(5160)를 포함하는 컨트롤 패널이 구비될 수 있다.
- [0136] 장애물 감지유닛(5100)은 본체(5010)의 전면에 배치될 수 있다.
- [0137] 장애물 감지유닛(5100)은 케이싱(5011)의 전면에 고정되고, 제 1 패턴 조사부(5120), 제 2 패턴 조사부(5130) 및 영상 획득부(5140)를 포함한다. 이때 영상획득부는 도시된 바와 같이 패턴조사부의 하부에 설치되는 것을 기본으로 하나, 경우에 따라 제 1 및 제 2 패턴조사부 사이에 배치될 수 있다. 또한, 본체의 상단부에 제 2 영상획득부(미도시)가 더 구비될 수 있다. 제 2 영상획득부는 본체의 상단부, 즉 천장의 영상을 촬영한다.
- [0138] 본체(5010)에는 재충전이 가능한 배터리(5038)가 구비되며, 배터리(5038)의 충전 단자(5033)가 상용 전원(예를 들어, 가정 내의 전원 콘센트)과 연결되거나, 상용 전원과 연결된 별도의 충전대(미도시)에 본체(5010)가 도킹되어, 충전 단자(5033)가 상용 전원과 전기적으로 연결되고, 배터리(5038)의 충전이 이루어질 수 있다. 로봇 청소기(51)을 구성하는 전장 부품들은 배터리(5038)로부터 전원을 공급받을 수 있으며, 따라서, 배터리(5038)가 충전된 상태에서 로봇 청소기(51)은 상용 전원과 전기적으로 분리된 상태에서 자력 주행이 가능하다.
- [0139] 도 4e는 본 발명의 일 실시예에 따른 로봇 청소기의 주요부들을 도시한 블록도이다.
- [0140] 도 4e에 도시된 바와 같이, 로봇 청소기(51)은 주행 구동부(5250), 청소부(5260), 데이터부(5280), 장애물 감지유닛(5100), 센서부(5150), 통신부(5270), 조작부(5160), 그리고 동작 전반을 제어하는 제어부(5200)를 포함한다. 제어부는 하나 또는 그 이상의 마이크로 프로세서로 구현될 수 있고, 하드웨어 장치로 구현될 수 있다.
- [0141] 조작부(5160)는 적어도 하나의 버튼, 스위치, 터치패드 등의 입력수단을 포함하여 사용자명령을 입력받는다. 조작부는 앞서 설명한 바와 같이 본체(5010)의 상단부에 구비될 수 있다.
- [0142] 데이터부(5280)에는 장애물 감지유닛(5100) 또는 센서부(5150)로부터 입력되는 장애물 감지신호가 저장하고, 장애물인식부(5210)가 장애물을 판단하기 위한 기준데이터가 저장되며, 감지된 장애물에 대한 장애물정보가 저장된다. 또한, 데이터부(5280)에는 로봇 청소기의 동작을 제어하기 위한 제어데이터 및 로봇 청소기의 청소모드에 따른 데이터가 저장되며, 맵생성부에 의해 생성된, 장애물정보가 포함된 지도가 저장된다. 데이터부(5280)는, 기초맵, 청소맵, 사용자맵, 가이드맵이 저장될 수 있다. 장애물 감지신호는 센서부에 의한 초음파/레이저 등의 감지신호, 영상획득부의 획득영상이 포함된다.
- [0143] 또한, 데이터부(5280)는, 마이크로 프로세서(micro processor)에 의해 읽힐 수 있는 데이터를 저장하는 것으로, HDD(Hard Disk Drive), SSD(Solid State Disk), SDD(Silicon Disk Drive), ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광 데이터 저장 장치를 포함할 수 있다.
- [0144] 통신부(5270)는, 무선통신 방식으로 공기 청정기와 통신한다. 또한, 통신부(5270)는 가정 내 네트워크를 통해, 인터넷망에 연결되어, 외부의 서버 또는 공기 청정기와 통신할 수 있다.
- [0145] 통신부(5270)는 생성되는 지도를 공기 청정기로 전송하고, 로봇 청소기의 동작상태, 청소상태에 대한 데이터를 공기 청정기로 전송한다. 통신부(5270)는 지그비, 블루투스 등의 근거리 무선통신뿐 아니라, 와이파이, 와이브로 등의 통신모듈을 포함하여 데이터를 송수신한다.
- [0146] 주행 구동부(5250)는 적어도 하나의 구동모터를 포함하여 주행제어부(230)의 제어명령에 따라 로봇 청소기가 주행하도록 한다. 주행 구동부(5250)는 앞서 설명한 바와 같이, 좌륜(36(L))을 회전시키는 좌륜 구동모터와 우륜(36(R))을 회전시키는 우륜 구동모터를 포함할 수 있다.
- [0147] 청소부(5260)는 브러쉬를 동작시켜 로봇 청소기 주변의 먼지 또는 이물질을 흡입하기 쉬운 상태로 만들고, 흡입 장치를 동작시켜 먼지 또는 이물질을 흡입한다. 청소부(5260)는 먼지나 쓰레기 등의 이물질을 흡입하는 흡입유닛(34)에 구비되는 흡입 팬의 동작을 제어하여 먼지가 흡입구를 통해 이물질 채집통에 투입되도록 한다.
- [0148] 장애물 감지유닛(5100)은 제 1 패턴 조사부(5120), 제 2 패턴 조사부(5130), 그리고 영상 획득부(5140)를 포함한다.
- [0149] 센서부(5150)는 복수의 센서를 포함하여 장애 감지를 보조한다. 센서부(5150)는 레이저 센서, 초음파 센서 및

적외선 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 그리고 센서부(5150)는 레이저, 초음파, 적외선 중 적어도 하나를 이용하여 본체(5010)의 전방, 즉 주행방향의 장애물을 감지한다. 센서부(5150)는 송출되는 신호가 반사되어 입사되는 경우, 장애물의 존재여부 또는 장애물까지의 거리에 대한 정보를 장애물 감지신호로써 제어부(5200)로 입력한다.

[0150] 또한, 센서부(5150)는 적어도 하나의 기울기센서를 포함하여 본체의 기울기를 감지한다. 기울기센서는 본체의 전, 후, 좌, 우 방향으로 기울어지는 경우, 기울어진 방향과 각도를 산출한다. 기울기센서는 틸트센서, 가속도센서 등이 사용될 수 있고, 가속도센서의 경우 자이로식, 관성식, 실리콘반도체식 중 어느 것이나 적용 가능하다.

[0151] 한편 센서부(5150)는 장애물 감지 유닛(5100)의 구성 중 적어도 하나를 포함하고, 장애물 감지 유닛(5100)의 기능을 수행할 수 있다.

[0152] 장애물 감지유닛(5100)은 제 1 패턴 조사부(5120), 제 2 패턴 조사부(5130) 및 영상 획득부(5140)가, 앞서 설명한 바와 같이, 본체(5010)의 전면에 설치되어, 로봇 청소기의 전방에 제 1 및 제 2 패턴의 광(P1, P2)을 조사하고, 조사된 패턴의 광을 촬영하여 영상을 획득한다.

[0153] 또한 센서부(5150)는 공기 중 먼지의 양을 감지하는 먼지 센서 및 공기 중 가스의 양을 감지하는 가스 센서를 포함할 수 있다.

[0154] 장애물 감지유닛(5100)은 획득영상을 장애물 감지신호로써 제어부(5200)로 입력한다.

[0155] 장애물 감지유닛(5100)의 제 1 및 제 2 패턴 조사부(5120, 5130)는 광원과, 광원으로부터 조사된 광이 투과됨으로써 소정의 패턴을 생성하는 패턴생성자(OPPE: Optical Pattern Projection Element)를 포함할 수 있다. 광원은 레이저 다이오드(Laser Diode, LD), 발광 다이오드(Light Emitting Diode, LED) 등 일 수 있다. 레이저 광은 단색성, 직진성 및 집속 특성에 있어 다른 광원에 비해 월등해, 정밀한 거리 측정이 가능하며, 특히, 적외선 또는 가시광선은 대상체의 색상과 재질 등의 요인에 따라 거리 측정의 정밀도에 있어서 편차가 크게 발생하는 문제가 있기 때문에, 광원으로는 레이저 다이오드가 바람직하다. 패턴생성자는 렌즈, DOE(Diffractive optical element)를 포함할 수 있다. 각각의 패턴 조사부(5120, 5130)에 구비된 패턴 생성자의 구성에 따라 다양한 패턴의 광이 조사될 수 있다.

[0156] 제 1 패턴 조사부(5120)는 제 1 패턴의 광(P1, 이하, 제 1 패턴 광이라고 함.)을 본체(5010)의 전방 하측을 향해 조사할 수 있다. 따라서, 제 1 패턴 광(P1)은 청소구역의 바닥에 입사될 수 있다.

[0157] 제 1 패턴 광(P1)은 수평선(Ph)의 형태로 구성될 수 있다. 또한, 제 1 패턴 광(P1)은 수평선(Ph)과 수직선(Pv)이 교차하는 십자 패턴의 형태로 구성되는 것 또한 가능하다.

[0158] 제 1 패턴 조사부(5120), 제 2 패턴 조사부(5130) 및 영상 획득부(5140)는 수직으로, 일렬 배치될 수 있다. 영상 획득부(5140)는, 제 1 패턴 조사부(5120)와 제 2 패턴 조사부(5130)의 하부에 배치되나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 제 1 패턴 조사부와 제 2 패턴 조사부의 상부에 배치될 수도 있다.

[0159] 실시예에서, 제 1 패턴 조사부(5120)는 상측에 위치하여 전방을 향해 하방으로 제 1 패턴 광(P1)을 조사하여, 제 1 패턴 조사부(5120)보다 하측에 위치하는 장애물을 감지하고, 제 2 패턴 조사부(5130)는 제 1 패턴 조사부(5120)의 하측에 위치하여 전방을 향해 상방으로 제 2 패턴의 광(P2, 이하, 제 2 패턴 광이라고 함.)을 조사할 수 있다. 따라서, 제 2 패턴 광(P2)은 벽면이나, 청소구역의 바닥으로부터 적어도 제 2 패턴 조사부(5130)보다 높이 위치하는 장애물 또는 장애물의 일정 부분에 입사될 수 있다.

[0160] 제 2 패턴 광(P2)은 제 1 패턴 광(P1)과 다른 패턴으로 이루어질 수 있고, 바람직하게는 수평선을 포함하여 구성된다. 여기서, 수평선은 반드시 연속한 선분이어야 하는 것은 아니고, 점선으로 이루어질 수도 있다.

[0161] 한편, 앞서 설명한 도 2에서, 표시된 조사각(θ_h)은 제 1 패턴 조사부(5120)로부터 조사된 제 1 패턴 광(P1)의 수평조사각을 표시한 것으로, 수평선(Ph)의 양단이 제 1 패턴 조사부(5120)와 이루는 각도를 나타내며, 130° 내지 140° 범위에서 정해지는 것이 바람직하나, 반드시 이에 한정되어야 하는 것은 아니다. 도 2에 표시된 점선은 로봇 청소기(51)의 전방을 향하는 것이며, 제 1 패턴 광(P1)은 점선에 대해 대칭인 형태로 구성될 수 있다.

[0162] 제 2 패턴 조사부(5130) 역시 제 1 패턴 조사부(5120)와 마찬가지로 수평 조사각이, 바람직하게는, 130° 내지 140° 범위에서 정해질 수 있으며, 실시예에 따라서는 제 1 패턴 조사부(5120)와 동일한 수평 조사각으로 패턴

광(P2)을 조사할 수 있으며, 이 경우, 제 2 패턴 광(P1) 역시 도 2에 표시된 점선에 대해 대칭인 형태로 구성될 수 있다.

- [0163] 영상 획득부(5140)는 본체(5010) 전방의 영상을 획득할 수 있다. 특히, 영상 획득부(5140)에 의해 획득된 영상(이하, 획득영상이라고 함.)에는 패턴 광(P1, P2)이 나타나며, 이하, 획득영상에 나타난 패턴 광(P1, P2)의 상을 광 패턴이라고 하고, 이는 실질적으로 실제 공간상에 입사된 패턴 광(P1, P2)이 이미지 센서에 맺힌 상이기 때문에, 패턴 광들(P1, P2)과 같은 도면 부호를 부여하여, 제 1 패턴 광(P1) 및 제 2 패턴 광(P2)과 각각 대응하는 상들을 제 1 광 패턴(P1) 및 제 2 광 패턴(P2)이라고 하기로 한다.
- [0164] 영상 획득부(5140)는 피사체의 상을 전기적 신호로 변환시킨 후 다시 디지털 신호로 바꿔 메모리소자에 기억시키는 디지털 카메라를 포함할 수 있으며, 디지털 카메라는 이미지센서(미도시)와 영상처리부(미도시)를 포함할 수 있다.
- [0165] 이미지센서는 광학 영상(image)을 전기적 신호로 변환하는 장치로, 다수개의 광 다이오드(photo diode)가 집적된 칩으로 구성되며, 광 다이오드로는 픽셀(pixel)을 예로 들 수 있다. 렌즈를 통과한 광에 의해 칩에 맺힌 영상에 의해 각각의 픽셀들에 전하가 축적되며, 픽셀에 축적된 전하들은 전기적 신호(예를들어, 전압)로 변환된다. 이미지센서로는 CCD(Charge Coupled Device), CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 등이 잘 알려져 있다.
- [0166] 영상처리부는 이미지센서로부터 출력된 아날로그 신호를 바탕으로 디지털 영상을 생성한다. 영상처리부는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 AD컨버터와, AD컨버터로부터 출력된 디지털 신호에 따라 일시적으로 디지털 정보(digital data)를 기록하는 버퍼 메모리(buffer memory)와, 버퍼 메모리에 기록된 정보를 처리하여 디지털 영상을 구성하는 디지털 신호처리기(DSP:Digital Signal Processor)를 포함할 수 있다.
- [0167] 제어부(5200)는 장애물인식부(5210), 맵생성부(5220), 주행제어부(5230), 위치인식부(5240)를 포함한다.
- [0168] 장애물인식부(5210)는 장애물 감지유닛(5100)으로부터 입력되는 획득영상을 통해 장애물을 판단하고, 주행제어부(5230)는 장애물 정보에 대응하여 이동방향 또는 주행경로를 변경하여 장애물을 통과하거나 또는 장애물을 회피하여 주행하도록 주행 구동부(5250)를 제어한다.
- [0169] 주행제어부(5230)는 주행구동부(5250)를 제어하여 좌륜 구동모터와 우륜 구동모터의 작동을 독립적으로 제어함으로써 본체(5010)가 직진 또는 회전하여 주행하도록 한다.
- [0170] 장애물인식부(5210)는 센서부(5150) 또는 장애물 감지유닛(5100)으로부터 입력되는 장애물 감지신호를 데이터부(5280)에 저장하고, 장애물 감지신호를 분석하여 장애물을 판단한다.
- [0171] 장애물인식부(5210)는 센서부의 신호를 바탕으로 전방의 장애물 존재 여부를 판단하고, 획득영상을 분석하여 장애물의 위치, 크기, 형태를 판단한다.
- [0172] 장애물인식부(5210)는 획득영상을 분석하여 패턴을 추출한다. 장애물인식부(5210) 제 1 패턴 조사부 또는 제 2 패턴 조사부로부터 조사된 패턴의 광이 바닥 또는 장애물에 조사되어 나타나는 광 패턴을 추출하고, 추출된 광 패턴을 바탕으로 장애물을 판단한다.
- [0173] 장애물인식부(5210)는 영상 획득부(5140)에 의해 획득된 영상(획득영상)으로부터 광 패턴(P1, P2)을 검출한다. 장애물인식부(5210)는 획득영상을 구성하는 소정의 픽셀들에 대해 점, 선, 면 등의 특징을 검출(feature detection)하고, 이렇게 검출된 특징을 바탕으로 광 패턴(P1, P2) 또는 광 패턴(P1, P2)을 구성하는 점, 선, 면 등을 검출할 수 있다.
- [0174] 장애물인식부(5210)는 주변보다 밝은 픽셀들이 연속됨으로써 구성되는 선분들을 추출하여, 제 1 광 패턴(P1)을 구성하는 수평선(Ph), 제 2 광 패턴(P2)을 구성하는 수평선을 추출할 수 있다. 그러나 이에 한정되지 않고, 디지털 영상으로부터 원하는 형태의 패턴을 추출하는 다양한 기법들이 이미 알려져 있는바, 장애물인식부(5210)는 이들 공지된 기술들을 이용하여 제 1 광 패턴(P1)과 제 2 광 패턴(P2)을 추출할 수 있다.
- [0175] 또한, 장애물인식부(5210)는 검출된 패턴을 바탕으로 장애물 유무를 판단하고, 장애물의 형태를 판단한다. 장애물인식부(5210)는 제 1 광 패턴과 제 2 광 패턴을 통해 장애물을 판단하고, 장애물까지의 거리를 산출할 수 있다. 또한, 장애물인식부(5210)는 제 1 광패턴과 제 2 광패턴의 형태, 장애물 접근 중 나타나는 광패턴을 변화를 통해 장애물의 크기(높이)와 형태를 판단할 수 있다.
- [0176] 장애물인식부(5210)는 제 1 및 광패턴 및 제 2 광패턴에 대하여 기준위치와의 거리를 바탕으로 장애물을 판단한

다. 장애물인식부(5210)는 제 1 광 패턴(P1)이 기준위치보다 낮은 위치에 나타나는 경우, 내리막 경사로가 존재하는 것으로 판단할 수 있고, 제 1 광 패턴(P1)이 사라지는 경우 낭떠러지로 판단한다. 또한, 장애물인식부(5210)는 제 2 광 패턴이 나타나는 경우, 전방의 장애물 또는 상부의 장애물을 판단할 수 있다.

- [0177] 장애물인식부(5210)는 센서부(5150)의 기울기센서로부터 입력되는 기울기정보를 바탕으로, 본체의 기울어짐 여부를 판단하고, 본체가 기울어진 경우, 획득영상의 광 패턴의 위치에 대하여 기울기를 보상한다.
- [0178] 주행제어부(5230)는 청소영역 중 지정된 영역에 대하여 주행하며 청소가 수행되도록 주행 구동부(5250)를 제어하고, 주행 중 먼지를 흡입하여 청소가 수행되도록 청소부(5260)를 제어한다.
- [0179] 주행제어부(5230)는 장애물인식부(5210)로부터 인식되는 장애물에 대응하여, 주행 가능 여부 또는 진입가능 여부를 판단하여 장애물에 접근하여 주행하거나, 장애물을 통과하거나, 또는 장애물을 회피하도록 주행경로를 설정하여 주행 구동부(5250)를 제어한다.
- [0180] 맵생성부(5220)는, 장애물인식부(5210)에 의해 판단되는 장애물에 대한 정보를 바탕으로, 청소영역에 대한 지도를 생성한다.
- [0181] 맵생성부(5220)는 초기 동작 시, 또는 청소영역에 대한 지도가 저장되어 있지 않은 경우, 청소영역을 주행하면서 장애물 정보를 바탕으로 청소영역에 대한 지도를 생성한다. 또한, 맵생성부(5220)는 주행중 획득되는 장애물 정보를 바탕으로, 기 생성된 지도를 갱신한다.
- [0182] 맵생성부(5220)는 주행 중 장애물인식부(5210)를 획득되는 정보를 바탕으로 기초맵을 생성하고, 기초맵으로부터 영역을 구분하여 청소맵을 생성한다. 또한 맵생성부(5220)는 청소맵에 대하여 영역을 정리하고, 영역에 대한 속성을 설정하여 사용자맵과 가이드맵을 생성한다.
- [0183] 기초맵은, 주행을 통해 획득되는 청소영역의 형태가 외곽선으로 표시되는 지도이고, 청소맵은 기초맵에 영역이 구분된 지도이다. 기초맵과 청소맵에는 로봇 청소기의 주행 가능한 영역과 장애물정보가 포함된다. 사용자맵은 청소맵의 영역을 단순화하고 외각선의 형태를 정리하여 가공한 것으로 시각적 효과를 가미한 지도이다. 가이드맵은 청소맵과 사용자맵이 중첩된 지도이다. 가이드맵에는 청소맵이 표시되므로, 로봇 청소기가 실제 주행할 수 있는 영역을 바탕으로 청소명령이 입력될 수 있다.
- [0184] 맵생성부(5220)는 기초맵 생성 후, 청소영역을 복수의 영역으로 구분하고, 복수의 영역을 연결하는 연결통로를 포함하며, 각 영역 내의 장애물에 대한 정보를 포함하여 지도를 생성한다. 맵생성부(5220)는, 지도상의 영역 구분을 위해 소영역을 분리하여 대표영역을 설정하고, 분리된 소영역을 별도의 세부영역으로 설정하여 대표영역에 병합함으로써 영역이 구분된 지도를 생성한다.
- [0185] 맵생성부(5220)는 구분된 각 영역에 대하여, 영역의 형태를 가공한다. 맵생성부(5220)는 구분된 영역에 대하여 속성을 설정하고, 영역별 속성에 따라 영역의 형태를 가공한다.
- [0186] 맵생성부(5220)는 구분된 각 영역에서, 다른 영역과의 접점의 수를 기준으로 메인영역을 우선 판단한다. 메인영역은 거실인 것을 기본으로 하나, 경우에 따라 메인영역을 복수의 방 중 어느 하나로 변경할 수 있다. 맵생성부(5220)는 메인영역을 기준으로 나머지 영역에 대한 속성을 설정한다. 예를 들어 맵생성부(5220)는 메인영역인, 거실을 중심으로 배치되는 일정 크기 이상의 영역은 방(room)으로 설정하고, 그외의 영역은 기타영역으로 설정할 수 있다.
- [0187] 맵생성부(5220)는, 영역의 형태를 가공하는데 있어서, 영역의 속성에 따른 기준에 따라 각 영역이 특정 형태를 갖도록 가공한다. 예를 들어 맵생성부(5220)는 일반적인 가정의 방의 형태, 예를 들어 사각형을 기준으로 영역의 형태를 가공한다. 또한, 맵생성부(5220)는 기초맵의 최 외각 셀을 기준으로 영역의 형태를 확장하고, 장애물로 인하여 접근할 수 없는 영역에 대하여 영역을 삭제하거나 축소하여 영역의 형태를 가공한다.
- [0188] 또한, 맵생성부(5220)는 기초맵에서, 장애물의 크기에 따라, 일정 크기 이상의 장애물은 지도에 표시하고, 일정 크기 미만의 장애물은 해당 셀을 삭제하여 장애물이 표시되지 않도록 한다. 예를 들어, 맵생성부는 일정크기 이상의 의자, 소파 등의 가구는 지도에 표시하고, 일시적으로 나타나는 장애물, 크기가 작은, 예를 들어 작은 장난감 등은 지도에서 삭제한다. 맵생성부(5220)는 지도 생성 시, 충전대의 위치를 지도에 함께 저장한다.
- [0189] 맵생성부(5220)는 지도가 생성된 이후, 감지되는 장애물에 대하여, 장애물인식부(21)로부터 입력되는 장애물정보를 바탕으로, 지도상에 장애물을 추가할 수 있다. 맵생성부(5220)는 특정 장애물이 고정된 위치에서 반복적으로 감지되는 경우, 지도에 장애물을 추가하고, 장애물이 일시적으로 감지되는 경우에는 무시한다.

- [0190] 맵생성부(5220)는 가공된 형태의 지도인 사용자맵과, 사용자맵과 청소맵이 중첩되어 표시되는 가이드맵을 모두 생성한다.
- [0191] 또한, 맵생성부(5220)는 가상벽이 설정되는 경우, 통신부를 통해 수신되는 가상벽에 대한 데이터를 바탕으로 청소맵에 가상벽의 위치를 설정하고, 청소영역에 대응하는 가상벽의 좌표를 산출한다. 맵생성부(5220)는 청소맵에 가상벽을 장애물로써 등록한다.
- [0192] 맵생성부(5220)는 설정된 가상벽에 대한 데이터, 예를 들어 가상벽의 레벨, 가상벽의 속성에 관한 정보를 함께 저장한다.
- [0193] 맵생성부(5220)는 설정된 가상벽을 확대하여 장애물로써 등록한다. 주행 중, 본체(5010)가 가상벽에 접하거나 가상벽을 침범하지 않도록 설정된 가상벽을 확대하여 더 넓은 범위로 설정한다.
- [0194] 맵생성부(5220)는 위치인식부(5240)에 의해 본체(5010)의 현재 위치를 판단할 수 없는 경우, 청소영역에 대한 새로운 지도를 생성한다. 맵생성부(5220)는 새로운 영역으로 이동한 것으로 판단하여 기 설정된 가상벽을 초기화한다.
- [0195] 맵생성부(5220)는 주행 중에 가상벽에 대한 데이터가 수신되는 경우, 본체(5010)의 주행 시 가상벽에 대응하여 동작하도록, 맵에 가상벽을 추가 설정한다. 예를 들어, 새로운 가상벽이 추가되거나, 가상벽의 레벨 또는 속성이 변경되는 경우, 기 설정된 가상벽의 위치가 변경되는 경우, 맵생성부(5220)는 수신되는 데이터를 바탕으로 맵을 갱신하여, 변경된 가상벽에 대한 정보가 맵에 반영되도록 한다.
- [0196] 위치인식부(5240)는 데이터부에 저장된 지도(청소맵, 가이드맵 또는 사용자맵)를 바탕으로 본체(5010)의 현재 위치를 판단한다.
- [0197] 위치인식부(5240)는 청소명령이 입력되면, 지도상의 위치와 본체의 현재위치가 일치하는지 여부를 판단한 후, 현재 위치가 맵 상의 위치와 일치하지 않는 경우, 또는 현재 위치를 확인할 수 없는 경우, 현재 위치를 인식하여 로봇 청소기(51)의 현재 위치를 복구한다. 주행제어부(5230)는 현재 위치를 복구하면, 현재 위치를 바탕으로 지정된 영역으로 이동하도록 주행구동부를 제어한다. 청소명령은 리모컨(미도시), 조작부(5160) 또는 공기 청정기로부터 입력될 수 있다.
- [0198] 위치인식부(5240)는 현재 위치가 지도상의 위치와 일치하지 않는 경우 또는 현재 위치를 확인할 수 없는 경우, 영상 획득부(5140)로부터 입력되는 획득영상을 분석하여 지도를 바탕으로 현재 위치를 추정할 수 있다.
- [0199] 위치인식부(5240)는 맵생성부(5220)에 의해 지도 생성 중, 각 위치에서 획득된 획득영상을 처리하여, 지도와 연계시켜 본체의 전역위치를 인식한다.
- [0200] 위치인식부(5240)는 영상획득부(5140)의 획득영상을 이용하여, 지도와 지도상의 각 위치에 대한 획득영상을 비교하여 본체의 현재 위치를 파악함으로써, 본체의 위치가 갑자기 변경되는 경우에도 현재 위치를 추정하여 인식할 수 있다.
- [0201] 위치인식부(5240)는 획득영상에 포함되는, 천장에 위치하는 조명들, 경계(edge), 코너(corner), 얼룩(blob), 굴곡(ridge) 등의 여러가지 특징(feature)들을 분석하여 위치를 판단한다. 획득영상은 영상획득부, 또는 본체의 상단부에 구비되는 제 2 영상획득부로부터 입력될 수 있다.
- [0202] 위치인식부(5240)는 획득영상들 각각으로부터 특징을 검출한다. 컴퓨터 비전(Computer Vision) 기술 분야에서 영상으로부터 특징을 검출하는 다양한 방법(Feature Detection)이 잘 알려져 있다. 이들 특징의 검출에 적합한 여러 특징검출기(feature detector)들이 알려져 있다. 예를들어, Canny, Sobel, Harris&Stephens/Plessey, SUSAN, Shi&Tomasi, Level curve curvature, FAST, Laplacian of Gaussian, Difference of Gaussians, Determinant of Hessian, MSER, PCBR, Grey-level blobs 검출기 등이 있다.
- [0203] 위치인식부(5240)는 각 특징점을 근거로 디스크립터를 산출한다. 위치인식부(5240)는 특징 검출을 위해 SIFT(Scale Invariant Feature Transform) 기법을 이용하여 특징점을 디스크립터(descriptor)로 변환할 수 있다. 디스크립터는 n차원 벡터(vector)로 표기될 수 있다. SIFT는 촬영 대상의 스케일(scale), 회전, 밝기변화에 대해서 불변하는 특징을 검출할 수 있어, 같은 영역을 로봇 청소기(51)의 자세를 달리하며 촬영하더라도 불변하는(즉, 회전 불변한(Rotation-invariant)) 특징을 검출할 수 있다. 물론, 이에 한정되지 않고 다른 다양한 기법(예를들어, HOG: Histogram of Oriented Gradient, Haar feature, Fems, LBP:Local Binary Pattern, MCT:Modified Census Transform)들이 적용될 수도 있다.

- [0204] 위치인식부(5240)는 각 위치의 획득영상을 통해 얻은 디스크립터 정보를 바탕으로, 획득영상마다 적어도 하나의 디스크립터를 소정 하위 분류규칙에 따라 복수의 군으로 분류하고, 소정 하위 대표규칙에 따라 같은 군에 포함된 디스크립터들을 각각 하위 대표 디스크립터로 변환할 수 있다. 다른 예로, 실(room)과 같이 소정 구역내의 획득영상 들로부터 모인 모든 디스크립터를 소정 하위 분류규칙에 따라 복수의 군으로 분류하여 상기 소정 하위 대표규칙에 따라 같은 군에 포함된 디스크립터들을 각각 하위 대표 디스크립터로 변환할 수도 있다.
- [0205] 위치인식부(5240)는 이 같은 과정을 거쳐, 각 위치의 특징분포를 구할 수 있다. 각 위치 특징분포는 히스토그램 또는 n차원 벡터로 표현될 수 있다. 또 다른 예로, 학습모듈(143)은 소정 하위 분류규칙 및 소정 하위 대표규칙을 거치지 않고, 각 특징점으로부터 산출된 디스크립터를 바탕으로 미지의 현재위치를 추정할 수 있다.
- [0206] 또한, 위치 도약 등의 이유로 로봇 청소기(51)의 현재 위치가 미지의 상태가 된 경우에, 위치인식부(5240)는 기 저장된 디스크립터 또는 하위 대표 디스크립터 등의 데이터를 근거로 현재 위치를 추정할 수 있다.
- [0207] 위치인식부(5240)는 미지의 현재 위치에서 영상획득부(5140)를 통해 획득영상을 획득하고, 영상을 통해 천장에 위치하는 조명들, 경계(edge), 코너(corner), 얼룩(blob), 굴곡(ridge) 등의 여러가지 특징(feature)들이 확인 되면, 획득영상으로부터 특징들을 검출한다.
- [0208] 위치인식부(5240)는 미지의 현재 위치의 획득영상을 통해 얻은 적어도 하나의 인식 디스크립터 정보를 근거로, 소정 하위 변환규칙에 따라 비교대상이 되는 위치 정보(예를 들면, 각 위치의 특징분포)와 비교 가능한 정보(하위 인식 특징분포)로 변환한다. 소정 하위 비교규칙에 따라, 각각의 위치 특징분포를 각각의 인식 특징분포와 비교하여 각각의 유사도를 산출할 수 있다. 각각의 위치에 해당하는 상기 위치 별로 유사도(확률)를 산출하고, 그 중 가장 큰 확률이 산출되는 위치를 현재위치로 결정할 수 있다.
- [0209] 제어부(5200)는 맵생성부(5220)에 의해 주행 중 지도가 갱신되는 경우, 갱신된 정보를 통신부를 통해 공기 청정기(300)로 전송하여 공기 청정기와 로봇 청소기(51)에 저장되는 지도가 동일하도록 한다
- [0210] 주행제어부(5230)는 청소명령 입력 시, 청소 영역 중, 지정된 영역으로 이동하도록 주행구동부를 제어하고, 청소부를 동작시켜, 주행과 함께 청소가 수행되도록 한다.
- [0211] 주행제어부(5230)는 복수의 영역에 대한 청소명령 입력 시, 우선영역설정 여부, 또는 지정된 순서에 따라 영역을 이동하여 청소가 수행되도록 하고, 별도의 순서가 지정되지 않은 경우, 현재 위치를 기준으로, 거리에 따라 가까운 영역 또는 인접한 영역으로 이동하여 청소를 수행한다.
- [0212] 또한, 주행제어부(5230)는 영역구분에 관계없이 임의의 영역에 대한 청소명령이 입력되는 경우, 임의의 영역에 포함되는 영역으로 이동하여 청소를 수행한다.
- [0213] 주행제어부(5230)는 가상벽이 설정되는 경우, 맵생성부(5220)로부터 입력되는 좌표값을 바탕으로, 가상벽을 판단하여 주행구동부를 제어한다.
- [0214] 주행제어부(5230)는, 장애물인식부(5210)에 의해 장애물이 존재하지 않는 것으로 판단되더라도, 가상벽이 설정되어 있는 경우, 해당 위치에 장애물이 존재하는 것으로 인식하여 주행을 제한한다.
- [0215] 주행제어부(5230)는 주행 중, 가상벽의 설정에 변경되는 경우 변경되는 가상벽 설정에 따라 주행 가능한 영역과 주행 불가능한 영역을 구분하여, 주행경로를 재설정한다.
- [0216] 주행제어부(5230)는 가상벽에 설정된 속성에 따라, 소음에 대한 설정1, 주행경로에 대한 설정2, 회피에 대한 설정3, 보안에 대한 설정4 중 어느 하나에 대응하여 주행을 제어한다.
- [0217] 주행제어부(5230)는 가상벽의 속성에 따라, 가상벽에 접근하여 지정된 동작을 수행하거나(주행경로, 설정2), 본체로부터 발생하는 소음을 감소시킨후 청소할 수 있고(소음, 설정1), 가상벽에 일정거리 이상 접근하지 않고 회피하여 주행할 수 있으며(회피, 설정3) 또한, 가상벽을 기준으로 소정 영역에 대한 영상을 촬영할 수 있다(보안, 설정4).
- [0218] 제어부(5200)는 설정된 지정영역에 대한 청소가 완료되면, 청소기록을 데이터부에 저장한다.
- [0219] 또한, 제어부(5200)는 통신부(190)를 통해 로봇 청소기(51)의 동작상태 또는 청소상태를 소정 주기로 공기 청정기로 전송한다.
- [0220] 공기 청정기는 로봇 청소기(51)으로부터 수신되는 데이터를 바탕으로, 실행중인 어플리케이션의 화면상에 지도와 함께 로봇 청소기의 위치를 표시하고, 또한 청소상태에 대한 정보를 출력한다.

- [0221] 공기 청정기는 장애물에 대한 정보가 추가되는 경우, 수신되는 데이터를 바탕으로 지도를 갱신할 수 있다.
- [0222] 로봇 청소기는, 청소명령 입력 시, 설정된 가상벽의 정보를 바탕으로 주행가능한 영역과 불가능한 영역을 구분하여 주행하게 된다.
- [0223] 한편 센서부(5150)는 카메라를 포함할 수 있다. 또한 제어부(5200)는 실내 공간을 촬영하도록 카메라를 제어함으로써, 실내 공간을 촬영한 영상을 획득할 수 있다.
- [0224] 한편 센서부(5150)는 레이저 센서, 초음파 센서, 적외선 센서 및 카메라 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 그리고 센서부(5150)는 레이저, 초음파, 적외선 및 카메라를 통하여 촬영된 영상 중 적어도 하나를 이용하여 실내 공간의 지도를 생성할 수 있다.
- [0225] 또한 센서부(5150)는 실내 공간의 온도를 측정하기 위한 온도 센서, 사용자의 체온을 감지하기 위한 제1 열 감지 센서(예컨대, 적외선 센서), 가스레인지나 전기 레인지의 동작 상태나 전자 제품의 발열 등의 발열 정보를 감지하는 제2 열 감지 센서를 포함할 수 있다.
- [0226] 또한 센서부(5150)는 음향을 수신하는 마이크로폰을 포함할 수 있다.
- [0227] 또한 센서부(5150)는 공기 중 먼지의 양을 감지하는 먼지 센서 및 공기 중 가스의 양을 감지하는 가스 센서를 포함할 수 있다.
- [0228] 이하에서는 무빙 에이전트를 설명한다. 한편 앞서 설명한 로봇 청소기의 예를 들어 무빙 에이전트를 설명하나 이에 한정되지 않으며, 무빙 에이전트는 애완 로봇, 안내 로봇 등 실내 공간을 이동할 수 있는 모든 장치일 수 있다.
- [0229] 또한 무빙 에이전트는, 앞서 설명한 AI 장치(100), 학습 장치(200), 로봇 청소기(51)의 구성을 포함하고, 해당하는 기능을 수행할 수 있다.
- [0230] 또한 용어 “AI 장치(100)”는 용어 “무빙 에이전트(100)”와 혼용되어 사용될 수 있다. 또한 용어 “무빙 에이전트(100)”는 용어 “인공지능 무빙 에이전트(100)”와 혼용되어 사용될 수 있다.
- [0231] 도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 무빙 에이전트(100)의 동작 방법을 설명하기 위한 도면이다.
- [0232] 본 발명의 실시 예에 따른 무빙 에이전트(100)의 동작 방법은, 오브젝트를 촬영하는 단계(S510), 오브젝트가 촬영된 영상을 인공지능 모델에 제공하여 오브젝트의 종류 정보를 획득하는 단계(S530) 및 오브젝트가 촬영된 영상에 대하여 사용자가 지정한 수정 종류 정보를 획득하는 단계(S550) 및 수정 종류 정보를 이용하여 인공지능 모델을 트레이닝 하는 단계(S570)를 포함할 수 있다.
- [0233] 본 발명의 본격적인 설명에 앞서, 인공지능 모델의 생성 방법에 대하여 설명한다.
- [0234] 도 6은 본 발명의 실시 예에 따른, 인공지능 모델의 생성 방법을 설명하기 위한 도면이다.
- [0235] 먼저 인공지능에 대하여 간단히 설명한다.
- [0236] 인공 지능(artificial intelligence, AI)은 인간의 지능으로 할 수 있는 사고, 학습, 자기계발 등을 컴퓨터가 할 수 있도록 하는 방법을 연구하는 컴퓨터 공학 및 정보기술의 한 분야로, 컴퓨터가 인간의 지능적인 행동을 모방할 수 있도록 하는 것을 의미한다.
- [0237] 또한, 인공지능은 그 자체로 존재하는 것이 아니라, 컴퓨터 과학의 다른 분야와 직간접으로 많은 관련을 맺고 있다. 특히 현대에는 정보기술의 여러 분야에서 인공지능적 요소를 도입하여, 그 분야의 문제 풀이에 활용하려는 시도가 매우 활발하게 이루어지고 있다.
- [0238] 머신 러닝(machine learning)은 인공지능의 한 분야로, 컴퓨터에 명시적인 프로그램 없이 배울 수 있는 능력을 부여하는 연구 분야이다.
- [0239] 구체적으로 머신 러닝은, 경험적 데이터를 기반으로 학습을 하고 예측을 수행하고 스스로의 성능을 향상시키는 시스템과 이를 위한 알고리즘을 연구하고 구축하는 기술이라 할 수 있다. 머신 러닝의 알고리즘들은 엄격하게 정해진 정적인 프로그램 명령들을 수행하는 것이라기보다, 입력 데이터를 기반으로 예측이나 결정을 이끌어내기 위해 특정한 모델을 구축하는 방식을 취한다.
- [0240] 용어 ‘머신 러닝’은 용어 ‘기계 학습’과 혼용되어 사용될 수 있다.

- [0241] 기계 학습에서 데이터를 어떻게 분류할 것인가를 놓고, 많은 기계 학습 알고리즘이 개발되었다. 의사결정나무(Decision Tree)나 베이지안 망(Bayesian network), 서포트벡터머신(SVM: support vector machine), 그리고 인공 신경망(ANN: Artificial Neural Network) 등이 대표적이다.
- [0242] 의사결정나무는 의사결정규칙(Decision Rule)을 나무구조로 도표화하여 분류와 예측을 수행하는 분석방법이다.
- [0243] 베이지안 망은 다수의 변수들 사이의 확률적 관계(조건부독립성: conditional independence)를 그래프 구조로 표현하는 모델이다. 베이지안 망은 비지도 학습(unsupervised learning)을 통한 데이터마이닝(data mining)에 적합하다.
- [0244] 서포트벡터머신은 패턴인식과 자료분석을 위한 지도 학습(supervised learning)의 모델이며, 주로 분류와 회귀 분석을 위해 사용한다.
- [0245] 인공신경망은 생물학적 뉴런의 동작원리와 뉴런간의 연결 관계를 모델링한 것으로 노드(node) 또는 처리 요소(processing element)라고 하는 다수의 뉴런들이 레이어(layer) 구조의 형태로 연결된 정보처리 시스템이다.
- [0246] 인공 신경망은 기계 학습에서 사용되는 모델로써, 기계학습과 인지과학에서 생물학의 신경망(동물의 중추신경계 중 특히 뇌)에서 영감을 얻은 통계학적 학습 알고리즘이다.
- [0247] 구체적으로 인공신경망은 시냅스(synapse)의 결합으로 네트워크를 형성한 인공 뉴런(노드)이 학습을 통해 시냅스의 결합 세기를 변화시켜, 문제 해결 능력을 가지는 모델 전반을 의미할 수 있다.
- [0248] 용어 인공신경망은 용어 뉴럴 네트워크(Neural Network)와 혼용되어 사용될 수 있다.
- [0249] 인공신경망은 복수의 레이어(layer)를 포함할 수 있고, 레이어들 각각은 복수의 뉴런(neuron)을 포함할 수 있다. 또한 인공신경망은 뉴런과 뉴런을 연결하는 시냅스를 포함할 수 있다.
- [0250] 인공 신경망은 일반적으로 다음의 세가지 인자, 즉 (1) 다른 레이어의 뉴런들 사이의 연결 패턴 (2) 연결의 가중치를 갱신하는 학습 과정 (3) 이전 레이어로부터 수신되는 입력에 대한 가중 합으로부터 출력값을 생성하는 활성화 함수에 의해 정의될 수 있다.
- [0251] 인공 신경망은, DNN(Deep Neural Network), RNN(Recurrent Neural Network), BRDNN(Bidirectional Recurrent Deep Neural Network), MLP(Multilayer Perceptron), CNN(Convolutional Neural Network)와 같은 방식의 네트워크 모델들을 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
- [0252] 본 명세서에서 용어 ‘레이어’는 용어 ‘계층’과 혼용되어 사용될 수 있다.
- [0253] 인공신경망은 계층 수에 따라 단층 신경망(Single-Layer Neural Networks)과 다층 신경망(Multi-Layer Neural Networks)으로 구분된다.
- [0254] 일반적인 단층 신경망은, 입력층과 출력층으로 구성된다.
- [0255] 또한 일반적인 다층 신경망은 입력층(Input Layer)과 하나 이상의 은닉층(Hidden Layer), 출력층(Output Layer)으로 구성된다.
- [0256] 입력층은 외부의 자료들을 받아들이는 층으로서, 입력층의 뉴런 수는 입력되는 변수의 수와 동일하며, 은닉층은 입력층과 출력층 사이에 위치하며 입력층으로부터 신호를 받아 특성을 추출하여 출력층으로 전달한다. 출력층은 은닉층으로부터 신호를 받고, 수신한 신호에 기반한 출력 값을 출력한다. 뉴런간의 입력신호는 각각의 연결강도(가중치)와 곱해진 후 합산되며 이 합이 뉴런의 임계치보다 크면 뉴런이 활성화되어 활성화 함수를 통하여 획득한 출력값을 출력한다.
- [0257] 한편 입력층과 출력 층 사이에 복수의 은닉층을 포함하는 심층 신경망은, 기계 학습 기술의 한 종류인 딥 러닝을 구현하는 대표적인 인공 신경망일 수 있다.
- [0258] 한편 용어 ‘딥 러닝’은 용어 ‘심층 학습’과 혼용되어 사용될 수 있다.
- [0259] 인공 신경망은 훈련 데이터(training data)를 이용하여 학습(training)될 수 있다. 여기서 학습이란, 입력 데이터를 분류(classification)하거나 회귀분석(regression)하거나 군집화(clustering)하는 등의 목적을 달성하기 위하여, 학습 데이터를 이용하여 인공 신경망의 파라미터(parameter)를 결정하는 과정을 의미할 수 있다. 인공 신경망의 파라미터의 대표적인 예시로써, 시냅스에 부여되는 가중치(weight)나 뉴런에 적용되는 편향(bias)을 들 수 있다.

- [0260] 훈련 데이터에 의하여 학습된 인공 신경망은, 입력 데이터를 입력 데이터가 가지는 패턴에 따라 분류하거나 군집화 할 수 있다.
- [0261] 한편 훈련 데이터를 이용하여 학습된 인공 신경망을, 본 명세서에서는 학습 모델(a trained model)이라 명칭 할 수 있다.
- [0262] 다음은 인공 신경망의 학습 방식에 대하여 설명한다.
- [0263] 인공 신경망의 학습 방식은 크게, 지도 학습, 비 지도 학습, 준 지도 학습(Semi-Supervised Learning), 강화 학습(Reinforcement Learning)으로 분류될 수 있다.
- [0264] 지도 학습은 훈련 데이터로부터 하나의 함수를 유추해내기 위한 기계 학습의 한 방법이다.
- [0265] 그리고 이렇게 유추되는 함수 중, 연속 적인 값을 출력하는 것을 회귀분석(Regression)이라 하고, 입력 벡터의 클래스(class)를 예측하여 출력하는 것을 분류(Classification)라고 할 수 있다.
- [0266] 지도 학습에서는, 훈련 데이터에 대한 레이블(label)이 주어진 상태에서 인공 신경망을 학습시킨다.
- [0267] 여기서 레이블이란, 훈련 데이터가 인공 신경망에 입력되는 경우 인공 신경망이 추론해 내야 하는 정답(또는 결과 값)을 의미할 수 있다.
- [0268] 본 명세서에서는 훈련 데이터가 입력되는 경우 인공 신경망이 추론해 내야 하는 정답(또는 결과값)을 레이블 또는 레이블링 데이터(labeling data)이라 명칭 한다.
- [0269] 또한 본 명세서에서는, 인공 신경망의 학습을 위하여 훈련 데이터에 레이블을 설정하는 것을, 훈련 데이터에 레이블링 데이터를 레이블링(labeling) 한다고 명칭 한다.
- [0270] 이 경우 훈련 데이터와 훈련 데이터에 대응하는 레이블)은 하나의 트레이닝 셋(training set)을 구성하고, 인공 신경망에는 트레이닝 셋의 형태로 입력될 수 있다.
- [0271] 한편 훈련 데이터는 복수의 특징(feature)을 나타내고, 훈련 데이터에 레이블이 레이블링 된다는 것은 훈련 데이터가 나타내는 특징에 레이블이 달린다는 것을 의미할 수 있다. 이 경우 훈련 데이터는 입력 객체의 특징을 벡터 형태로 나타낼 수 있다.
- [0272] 인공 신경망은 훈련 데이터와 레이블링 데이터를 이용하여, 훈련 데이터와 레이블링 데이터의 연관 관계에 대한 함수를 유추할 수 있다. 그리고, 인공 신경망에서 유추된 함수에 대한 평가를 통해 인공 신경망의 파라미터가 결정(최적화)될 수 있다.
- [0273] 비 지도 학습은 기계 학습의 일종으로, 훈련 데이터에 대한 레이블이 주어지지 않는다.
- [0274] 구체적으로, 비 지도 학습은, 훈련 데이터 및 훈련 데이터에 대응하는 레이블의 연관 관계 보다는, 훈련 데이터 자체에서 패턴을 찾아 분류하도록 인공 신경망을 학습시키는 학습 방법일 수 있다.
- [0275] 비 지도 학습의 예로는, 군집화 또는 독립 성분 분석(Independent Component Analysis)을 들 수 있다.
- [0276] 본 명세서에서 용어 ‘군집화’는 용어 ‘클러스터링’과 혼용되어 사용될 수 있다.
- [0277] 비지도 학습을 이용하는 인공 신경망의 일례로 생성적 적대 신경망(GAN: Generative Adversarial Network), 오토 인코더(AE: Autoencoder)를 들 수 있다.
- [0278] 생성적 적대 신경망이란, 생성기(generator)와 판별기(discriminator), 두 개의 서로 다른 인공지능이 경쟁하며 성능을 개선하는 머신 러닝 방법이다.
- [0279] 이 경우 생성기는 새로운 데이터를 창조하는 모형으로, 원본 데이터를 기반으로 새로운 데이터를 생성할 수 있다.
- [0280] 또한 판별기는 데이터의 패턴을 인식하는 모형으로, 입력된 데이터가 원본 데이터인지 또는 생성기에서 생성한 새로운 데이터인지 여부를 감별하는 역할을 수행할 수 있다.
- [0281] 그리고 생성기는 판별기를 속이지 못한 데이터를 입력 받아 학습하며, 판별기는 생성기로부터 속은 데이터를 입력 받아 학습할 수 있다. 이에 따라 생성기는 판별기를 최대한 잘 속이도록 진화할 수 있고, 판별기는 원본 데이터와 생성기에 의해 생성된 데이터를 잘 구분하도록 진화할 수 있다.

- [0282] 오토 인코더는 입력 자체를 출력으로 재현하는 것을 목표로 하는 신경망이다.
- [0283] 오토 인코더는 입력층, 적어도 하나의 은닉층 및 출력층을 포함한다.
- [0284] 이 경우 은닉 계층의 노드 수가 입력 계층의 노드 수보다 적으므로 데이터의 차원이 줄어들게 되며, 이에 따라 압축 또는 인코딩이 수행되게 된다.
- [0285] 또한 은닉 계층에서 출력한 데이터는 출력 계층으로 들어간다. 이 경우 출력 계층의 노드 수는 은닉 계층의 노드 수보다 많으므로, 데이터의 차원이 늘어나게 되며, 이에 따라 압축 해제 또는 디코딩이 수행되게 된다.
- [0286] 한편 오토 인코더는 학습을 통해 뉴런의 연결 강도를 조절함으로써 입력 데이터가 은닉층 데이터로 표현된다. 은닉층에서는 입력층보다 적은 수의 뉴런으로 정보를 표현하는데 입력 데이터를 출력으로 재현할 수 있다는 것은, 은닉층이 입력 데이터로부터 숨은 패턴을 발견하여 표현했다는 것을 의미할 수 있다.
- [0287] 준 지도 학습은 기계 학습의 일종으로, 레이블이 주어진 훈련 데이터와 레이블이 주어지지 않은 훈련 데이터를 모두 사용하는 학습 방법을 의미할 수 있다.
- [0288] 준 지도 학습의 기법 중 하나로, 레이블이 주어지지 않은 훈련 데이터의 레이블을 추론한 후 추론된 라벨을 이용하여 학습을 수행하는 기법이 있으며, 이러한 기법은 레이블링에 소요되는 비용이 큰 경우에 유용하게 사용될 수 있다.
- [0289] 강화 학습은, 에이전트(Agent)가 매 순간 어떤 행동을 해야 좋을지 판단할 수 있는 환경이 주어진다면, 데이터 없이 경험으로 가장 좋은 길을 찾을 수 있다는 이론이다.
- [0290] 강화 학습은 주로 마르코프 결정 과정(MDP: Markov Decision Process)에 의하여 수행될 수 있다.
- [0291] 마르코프 결정 과정을 설명하면, 첫 번째로 에이전트가 다음 행동을 하기 위해 필요한 정보들이 구성된 환경이 주어지며, 두 번째로 그 환경에서 에이전트가 어떻게 행동할지 정의하고, 세 번째로 에이전트가 무엇을 잘하면 보상(reward)을 주고 무엇을 못하면 벌점(penalty)을 줄지 정의하며, 네 번째로 미래의 보상이 최고점에 이를 때까지 반복 경험하여 최적의 정책(policy)을 도출하게 된다.
- [0292] 인공 신경망은 모델의 구성, 활성화 함수(Activation Function), 손실 함수(Loss Function) 또는 비용 함수(Cost Function), 학습 알고리즘, 최적화 알고리즘 등에 의해 그 구조가 특정되며, 학습 전에 하이퍼파라미터(Hyperparameter)가 미리 설정되고, 이후에 학습을 통해 모델 파라미터(Model Parameter)가 설정되어 내용이 특정될 수 있다.
- [0293] 예컨대, 인공 신경망의 구조를 결정하는 요소에는 은닉층의 개수, 각 은닉층에 포함된 은닉 노드의 개수, 입력 특징 벡터(Input Feature Vector), 대상 특징 벡터(Target Feature Vector) 등이 포함될 수 있다.
- [0294] 하이퍼파라미터는 모델 파라미터의 초기값 등과 같이 학습을 위하여 초기에 설정하여야 하는 여러 파라미터들을 포함한다. 그리고, 모델 파라미터는 학습을 통하여 결정하고자 하는 여러 파라미터들을 포함한다.
- [0295] 예컨대, 하이퍼파라미터에는 노드 간 가중치 초기값, 노드 간 편향 초기값, 미니 배치(Mini-batch) 크기, 학습 반복 횟수, 학습률(Learning Rate) 등이 포함될 수 있다. 그리고, 모델 파라미터에는 노드 간 가중치, 노드 간 편향 등이 포함될 수 있다.
- [0296] 손실 함수는 인공 신경망의 학습 과정에서 최적의 모델 파라미터를 결정하기 위한 지표(기준)로 이용될 수 있다. 인공 신경망에서 학습은 손실 함수를 줄이기 위하여 모델 파라미터들을 조작하는 과정을 의미하며, 학습의 목적은 손실 함수를 최소화하는 모델 파라미터를 결정하는 것으로 볼 수 있다.
- [0297] 손실 함수는 주로 평균 제곱 오차(MSE: Mean Squared Error) 또는 교차 엔트로피 오차(CEE, Cross Entropy Error)를 사용할 수 있으며, 본 발명이 이에 한정되지는 않는다.
- [0298] 교차 엔트로피 오차는 정답 레이블이 원 핫 인코딩(one-hot encoding)된 경우에 사용될 수 있다. 원 핫 인코딩은 정답에 해당하는 뉴런에 대하여만 정답 레이블 값을 1로, 정답이 아닌 뉴런은 정답 레이블 값이 0으로 설정하는 인코딩 방법이다.
- [0299] 머신 러닝 또는 딥 러닝에서는 손실 함수를 최소화하기 위하여 학습 최적화 알고리즘을 이용할 수 있으며, 학습 최적화 알고리즘에는 경사 하강법(GD: Gradient Descent), 확률적 경사 하강법(SGD: Stochastic Gradient Descent), 모멘텀(Momentum), NAG(Nesterov Accelerate Gradient), Adagrad, AdaDelta, RMSProp, Adam, Nadam

등이 있다.

- [0300] 경사 하강법은 현재 상태에서 손실 함수의 기울기를 고려하여 손실 함수값을 줄이는 방향으로 모델 파라미터를 조정하는 기법이다.
- [0301] 모델 파라미터를 조정하는 방향은 스텝(step) 방향, 조정하는 크기는 스텝 사이즈(size)라고 칭한다.
- [0302] 이때, 스텝 사이즈는 학습률을 의미할 수 있다.
- [0303] 경사 하강법은 손실 함수를 각 모델 파라미터들로 편미분하여 기울기를 획득하고, 모델 파라미터들을 획득한 기울기 방향으로 학습률만큼 변경하여 갱신할 수 있다.
- [0304] 확률적 경사 하강법은 학습 데이터를 미니 배치로 나누고, 각 미니 배치마다 경사 하강법을 수행하여 경사 하강의 빈도를 높인 기법이다.
- [0305] Adagrad, AdaDelta 및 RMSProp는 SGD에서 스텝 사이즈를 조절하여 최적화 정확도를 높이는 기법이다. SGD에서 모멘텀 및 NAG는 스텝 방향을 조절하여 최적화 정확도를 높이는 기법이다. Adam은 모멘텀과 RMSProp를 조합하여 스텝 사이즈와 스텝 방향을 조절하여 최적화 정확도를 높이는 기법이다. Nadam은 NAG와 RMSProp를 조합하여 스텝 사이즈와 스텝 방향을 조절하여 최적화 정확도를 높이는 기법이다.
- [0306] 인공 신경망의 학습 속도와 정확도는 인공 신경망의 구조와 학습 최적화 알고리즘의 종류뿐만 아니라, 하이퍼파라미터에 크게 좌우되는 특징이 있다. 따라서, 좋은 학습 모델을 획득하기 위하여는 적당한 인공 신경망의 구조와 학습 알고리즘을 결정하는 것뿐만 아니라, 적당한 하이퍼파라미터를 설정하는 것이 중요하다.
- [0307] 통상적으로 하이퍼파라미터는 실험적으로 다양한 값으로 설정해가며 인공 신경망을 학습시켜보고, 학습 결과 안정적인 학습 속도와 정확도를 제공하는 최적의 값으로 설정한다.
- [0308] 본 발명의 실시 예에 따른 인공지능 모델은, 다양한 훈련용 오브젝트의 영상 및 다양한 훈련용 오브젝트의 영상 각각에 레이블링 된 종류 정보를 이용하여 트레이닝 된 뉴럴 네트워크일 수 있다.
- [0309] 도 6 을 참조하여, 뉴럴 네트워크가 오브젝트의 종류 정보를 예측하도록 트레이닝 하는 방법을 설명한다.
- [0310] 학습 장치(200)는 훈련용 오브젝트를 촬영한 영상을 포함하는 훈련용 데이터에 훈련용 오브젝트의 종류 정보를 레이블링 하여 뉴럴 네트워크(610)를 트레이닝 할 수 있다.
- [0311] 구체적으로 학습 장치(200)는 훈련용 오브젝트를 촬영한 영상을 입력 값으로, 훈련용 오브젝트의 종류 정보를 출력 값으로 이용하여 뉴럴 네트워크를 트레이닝 할 수 있다.
- [0312] 여기서 종류 정보는, 뉴럴 네트워크가 오브젝트를 촬영한 영상을 이용하여 추론해야 하는 정답일 수 있다.
- [0313] 따라서 학습 장치(200)는 훈련용 오브젝트를 촬영한 영상을 포함하는 훈련용 데이터에 훈련용 오브젝트의 종류 정보를 포함하는 레이블링 데이터를 레이블링 하여 뉴럴 네트워크에 제공할 수 있다.
- [0314] 이 경우 뉴럴 네트워크는 훈련용 데이터 및 레이블링 데이터를 이용하여, 훈련용 오브젝트를 촬영한 영상과 종류 정보의 연관 관계에 대한 함수를 유추할 수 있다. 그리고 뉴럴 네트워크에서 유추된 함수에 대한 평가를 통해, 뉴럴 네트워크의 파라미터(가중치(weight), 편향(bias) 등)가 결정(최적화)될 수 있다.
- [0315] 한편 학습 장치(200)는 다양한 종류의 훈련용 오브젝트를 촬영한 영상 들을 이용하여 뉴럴 네트워크(610)를 트레이닝 할 수 있다.
- [0316] 예를 들어 학습 장치(200)는 침대를 촬영한 영상에, 상기 영상에 대응하는 종류정보(침대)를 레이블링 하여 뉴럴 네트워크(610)를 트레이닝 할 수 있다.
- [0317] 또한 학습 장치(200)는 의자를 촬영한 영상에, 상기 영상에 대응하는 종류 정보(의자)를 레이블링 하여 뉴럴 네트워크(610)를 트레이닝 할 수 있다.
- [0318] 또한 학습 장치(200)는 테이블을 촬영한 영상에, 상기 영상에 대응하는 종류 정보(테이블)를 레이블링 하여 뉴럴 네트워크(610)를 트레이닝 할 수 있다.
- [0319] 또한 학습 장치(200)는 소파를 촬영한 영상에, 상기 영상에 대응하는 종류 정보(소파)를 레이블링 하여 뉴럴 네트워크(610)를 트레이닝 할 수 있다.
- [0320] 한편 학습 장치(200)는 하나의 종류로 분류되는 다양한 오브젝트 들의 영상을 이용하여 뉴럴 네트워크(610)를

트레이닝 할 수 있다.

- [0321] 예를 들어 학습 장치(200)는 다양한 침대 들을 촬영한 영상 들에, 침대라는 종류 정보를 레이블링 하여 뉴럴 네트워크(610)를 트레이닝 할 수 있다.
- [0322] 다른 예를 들어 학습 장치(200)는 다양한 의자 들을 촬영한 영상 들에, 의자 라는 종류 정보를 레이블링 하여 뉴럴 네트워크(610)를 트레이닝 할 수 있다.
- [0323] 예를 들어 학습 장치(200)는 다양한 테이블 들을 촬영한 영상 들에, 테이블이라는 종류 정보를 레이블링 하여 뉴럴 네트워크(610)를 트레이닝 할 수 있다.
- [0324] 예를 들어 학습 장치(200)는 다양한 소파 들을 촬영한 영상 들에, 소파라는 종류 정보를 레이블링 하여 뉴럴 네트워크(610)를 트레이닝 할 수 있다.
- [0325] 한편 위와 같은 방식으로 트레이닝 된 뉴럴 네트워크를 인공지능 모델이라 명칭할 수 있다.
- [0326] 한편 인공지능 모델을 구성하는 뉴럴 네트워크는 CNN(convolution neural network)일 수 있다.
- [0327] CNN의 전반부(Conv)는 영상에 대한 특징을 분석, 추출하기 위한 convolution layer로 구성되고, 후반부(FC)는 추출된 영상 특징으로 오브젝트를 구분하기 위한 fully-connected 형태의 레이어로 구성될 수 있다.
- [0328] 인공지능 무빙 에이전트에 탑재되기 전의 인공지능 모델은, 훈련용 오브젝트에 의해 인공지능 모델의 파라미터 (가중치 및 편향 중 적어도 하나)가 결정될 수 있다.
- [0329] 구체적으로 인공지능 무빙 에이전트에 탑재되기 이전의 인공지능 모델은, 훈련용 오브젝트에 대한 특징 벡터를 추출할 수 있다. 여기서 특징 벡터는, 영상의 조도, 오브젝트의 형상, 오브젝트의 색상, 오브젝트의 모양, 오브젝트의 위치, 오브젝트와 배경과의 관계 등을 나타낼 수 있다.
- [0330] 그리고 인공지능 모델은 훈련용 오브젝트에서 추출된 특징 벡터를 이용하여 훈련용 오브젝트의 종류 정보를 출력(분류)할 수 있다.
- [0331] 또한 인공지능 모델의 파라미터는, 인공지능 모델이 출력(분류)한 훈련용 오브젝트에 대응하는 결과 값 및 훈련용 오브젝트에 레이블링 된 종류 정보를 이용하여 파라미터가 설정될 수 있다.
- [0332] 구체적으로 학습 장치(200)는, 인공지능 모델이 출력(분류)한 훈련용 오브젝트에 대응하는 결과 값과 훈련용 오브젝트에 레이블링 된 종류 정보 간의 손실 함수 값이 최소화 되도록, 인공지능 모델의 파라미터를 설정할 수 있다.
- [0333] 한편 인공지능 모델은 인공지능 무빙 에이전트에 탑재될 수 있다.
- [0334] 구체적으로 인공지능 모델은, 하드웨어, 소프트웨어 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합으로 구현될 수 있다. 그리고 인공지능 모델의 일부 또는 전부가 소프트웨어로 구현되는 경우, 인공지능 모델을 구성하는 하나 이상의 명령어는 인공지능 무빙 에이전트의 메모리(170)에 저장될 수 있다.
- [0335] 도 7 내지 도 8은 본 발명의 실시 예에 따른, 오브젝트를 촬영하고 오브젝트가 촬영된 영상을 이용하여 오브젝트의 종류 정보를 획득하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
- [0336] 프로세서(180)는 실내 공간을 이동하도록 인공지능 무빙 에이전트를 제어할 수 있다.
- [0337] 또한 프로세서(180)는 오브젝트를 촬영하도록 카메라를 제어하고, 영상이 촬영되면 오브젝트(711)를 촬영한 영상(710)을 인공지능 모델(810)에 제공하여 오브젝트의 종류 정보를 획득할 수 있다.
- [0338] 구체적으로 오브젝트(711)를 촬영한 영상(710)이 입력되면, 인공지능 모델은 결과 값, 구체적으로 오브젝트의 종류 정보를 출력(분류)할 수 있다.
- [0339] 예를 들어 침대가 촬영된 영상이 입력되면, 인공지능 모델은 입력된 영상 내 오브젝트가 침대라는 정답을 출력할 수 있다.
- [0340] 다른 예를 들어 침대가 촬영된 영상이 입력되면, 인공지능 모델은 입력된 영상 내 오브젝트가 테이블이라는 오답을 출력할 수 있다.
- [0341] 한편 프로세서는 오브젝트가 촬영된 영상에 대하여 사용자가 지정한 수정 종류 정보를 획득할 수 있다.

- [0342] 구체적으로 통신부는 사용자의 단말기와 통신할 수 있다.
- [0343] 또한 프로세서는 오브젝트가 촬영된 영상 및 인공지능 모델이 출력한 오브젝트의 종류 정보를 사용자의 단말기(700)에 전송할 수 있다.
- [0344] 예를 들어 인공지능 모델이 입력된 영상 내 오브젝트가 테이블이라는 응답을 출력한 경우, 프로세서는 침대가 촬영된 영상 및 테이블이라는 종류 정보를 사용자의 단말기(700)에 전송할 수 있다.
- [0345] 한편 프로세서(180)는 오브젝트가 촬영된 영상을 메모리에 저장할 수 있다. 이 경우 프로세서는 저장 공간의 효율화를 위하여 영상 압축 기법을 사용하여 영상을 저장할 수 있으며, 개인 정보 보호를 위하여 영상이 저장되는 저장 공간에 보안 정책을 적용할 수 있다.
- [0346] 한편 프로세서는 오브젝트가 촬영된 영상 및 오브젝트의 종류 정보와 함께, 오브젝트를 촬영한 영상에 대응하는 식별 정보를 단말기에 전송할 수 있다.
- [0347] 예를 들어 프로세서는 제1 영상과 함께 제1 영상에 대응하는 제1 식별 정보를 단말기에 전송할 수 있다. 또한 프로세서는 제2 영상과 함께 제2 영상에 대응하는 제2 식별 정보를 단말기에 전송할 수 있다.
- [0348] 도 9는 본 발명의 실시 예에 따른, 수정 종류 정보를 수신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
- [0349] 단말기(700)는 도 1에서 설명한 AI 장치(100)의 구성을 포함하고, 해당하는 구성의 기능을 수행할 수 있다.
- [0350] 도 9를 참고하면 단말기(700)의 프로세서는 통신부를 통하여 오브젝트가 촬영된 영상 및 오브젝트의 종류 정보를 수신할 수 있다.
- [0351] 이 경우 단말기의 프로세서는 오브젝트가 촬영된 영상(710)을 디스플레이 할 수 있다. 또한 단말기의 프로세서는 오브젝트가 촬영된 영상(710)과 함께 오브젝트의 종류 정보(720)를 디스플레이 할 수 있다.
- [0352] 한편 단말기의 프로세서는, 사용자의 입력에 기초하여 피드백을 생성하여 인공지능 무빙 에이전트에 전송할 수 있다.
- [0353] 여기서 피드백은, 인공지능 모델이 출력(분류)한 종류 정보가 정답이라는 정답 정보를 포함할 수 있다.
- [0354] 구체적으로 단말기의 프로세서는 사용자로부터 인공지능 모델이 출력(분류)한 종류 정보가 정답임을 나타내는 입력을 수신할 수 있다.
- [0355] 이 경우 단말기의 프로세서는, 정답 정보를 생성하여 인공지능 무빙 에이전트에 전송할 수 있다.
- [0356] 한편 피드백은 수정 종류 정보를 포함할 수 있다. 여기서 수정 종류 정보는, 오브젝트가 촬영된 영상에 대하여 사용자가 지정한 종류 정보일 수 있다.
- [0357] 예를 들어 영상(710) 내 오브젝트(711)가 침대이나 인공지능 모델이 출력(분류)한 종류 정보가 테이블인 경우, 사용자는 오브젝트(711)가 침대를 지정하는 입력을 단말기에 제공할 수 있다.
- [0358] 이 경우 단말기의 프로세서는, 입력부를 통하여, 오브젝트가 촬영된 영상에 대하여 사용자가 지정한 수정 종류 정보(침대)를 수신할 수 있다.
- [0359] 그리고 단말기의 프로세서는 수정 종류 정보를 단말기에 전송할 수 있다.
- [0360] 한편 단말기의 프로세서는 피드백(정답 정보 또는 수정 종류 정보)과 함께 오브젝트가 촬영된 영상(711)의 식별 정보를 인공지능 무빙 에이전트에 전송할 수 있다.
- [0361] 예를 들어 무빙 에이전트로부터 오브젝트가 촬영된 제1 영상과 함께 제1 영상의 식별 정보가 수신되었다고 가정한다. 이 경우 프로세서는 제1 영상에 대응하는 피드백을 생성하고, 생성된 피드백과 함께 제1 영상에 대응하는 식별 정보를 전송할 수 있다.
- [0362] 한편 무빙 에이전트(100)의 프로세서(180)는 단말기(700)로부터 피드백을 수신하고, 수신된 피드백을 이용하여 인공지능 모델(810)을 트레이닝 할 수 있다.
- [0363] 도 10은 수신된 피드백을 이용하여 인공지능 모델(810)을 트레이닝 하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
- [0364] 프로세서(180)는 피드백을 이용하여 인공지능 모델을 트레이닝 할 수 있다.
- [0365] 먼저 피드백이 수정 종류 정보인 경우에 인공지능 모델을 트레이닝 하는 방법을 설명한다.

- [0366] 프로세서(180)는 수정 종류 정보를 이용하여 인공지능 모델을 트레이닝 할 수 있다.
- [0367] 구체적으로 프로세서는 오브젝트가 촬영된 영상(710) 및 오브젝트가 촬영된 영상(710)에 레이블링 된 수정 종류 정보를 이용하여 인공지능 모델(810)을 트레이닝 할 수 있다.
- [0368] 더욱 구체적으로, 프로세서는 오브젝트가 촬영된 영상(710)을 입력값으로, 수정 종류 정보를 출력 값으로 이용하여 인공지능 모델(810)을 트레이닝 할 수 있다.
- [0369] 여기서 수정 종류 정보는, 인공지능 모델(810)이 오브젝트가 촬영된 영상(710)을 이용하여 추론해야 하는 정답 일 수 있다.
- [0370] 이 경우 인공지능 모델(810)은 오브젝트가 촬영된 영상(710) 및 수정 종류 정보를 이용하여, 오브젝트가 촬영된 영상(710)과 수정 종류 정보의 연관 관계에 대한 함수를 유추할 수 있다.
- [0371] 그리고 인공지능 모델(810)에서 유추된 함수에 대한 평가를 통해, 인공지능 모델(810)의 파라미터(가중치(weight), 편향(bias) 등)가 결정(최적화)될 수 있다.
- [0372] 한편 인공지능 무빙 에이전트에 탑재된 이후의 인공지능 모델은, 인공지능 무빙 에이전트가 활동하는 실내 공간 내 오브젝트에 의해 인공지능 모델의 파라미터(가중치 및 편향 중 적어도 하나)가 결정될 수 있다.
- [0373] 구체적으로 인공지능 무빙 에이전트에 탑재된 이후의 인공지능 모델은, 실내 공간에서 촬영된 오브젝트에 대한 특징 벡터를 추출할 수 있다. 여기서 특징 벡터는, 영상의 조도, 오브젝트의 형상, 오브젝트의 색상, 오브젝트의 모양, 오브젝트의 위치, 오브젝트와 배경과의 관계 등을 나타낼 수 있다.
- [0374] 그리고 인공지능 무빙 에이전트에 탑재된 이후의 인공지능 모델은, 실내 공간 내 오브젝트에서 추출된 특징 벡터를 이용하여 실내 공간 내 오브젝트에 대응하는 결과 값(인식 결과)을 출력할 수 있다.
- [0375] 또한 인공지능 모델의 파라미터는, 인공지능 모델이 출력(분류)한 결과 값 및 수정 종류 정보를 이용하여 설정 될 수 있다.
- [0376] 구체적으로 프로세서는, 인공지능 모델이 출력(분류)한 결과 값과 수정 종류 정보 간의 손실 함수 값이 최소화 되도록, 인공지능 모델의 파라미터를 설정할 수 있다.
- [0377] 한편 인공지능 무빙 에이전트가 피드백과 함께 식별 정보를 수신한 경우, 프로세서는 수신된 식별 정보가 지정 하는 영상을 이용하여 인공지능 모델을 트레이닝 할 수 있다.
- [0378] 구체적으로 제1 영상이 입력된 인공지능 모델이 제1 종류 정보를 포함하는 제1 결과 값을 출력한 경우, 프로세서(180)는 제1 영상, 제1 종류 정보 및 제1 영상에 대응하는 제1 식별 정보를 단말기에 전송할 수 있다. 이 경우 프로세서는 제1 영상 및 제1 식별 정보를 메모리에 저장할 수 있다.
- [0379] 그리고 단말기로부터 제1 수정 종류 정보 및 제1 식별 정보가 수신되면, 프로세서(180)는 제1 식별 정보에 대응 하는 제1 영상 및 제1 수정 종류 정보를 이용하여 인공지능 모델(810)을 트레이닝 할 수 있다.
- [0380] 한편 인공지능 모델(810)을 트레이닝 하는 경우, 오브젝트가 촬영된 영상(710)이 반드시 다시 입력될 필요는 없다.
- [0381] 구체적으로, 인공지능 모델(810)이 결과 값을 출력한 경우, 프로세서는 결과 값을 메모리에 저장할 수 있다. 또한 사용자의 단말기로부터 수정 종류 정보가 수신되면, 프로세서는 메모리에 저장된 결과 값 및 단말기로부터 수신된 수정 종류 정보를 이용하여 인공지능 모델(810)을 트레이닝 할 수 있다. 이 경우 프로세서는, 인공지능 모델이 출력(분류)한 결과 값과 수정 종류 정보 간의 손실 함수 값이 최소화 되도록, 인공지능 모델의 파라미터 를 설정할 수 있다.
- [0382] 한편 인공지능 무빙 에이전트가 피드백과 함께 식별 정보를 수신한 경우, 프로세서는 수신된 식별 정보가 지정 하는 결과 값을 이용하여 인공지능 모델을 트레이닝 할 수 있다.
- [0383] 구체적으로, 제1 영상이 입력된 인공지능 모델이 제1 종류 정보를 포함하는 제1 결과 값을 출력한 경우, 프로세서(180)는 제1 영상, 제1 결과 값 및 제1 영상에 대응하는 제1 식별 정보를 단말기에 전송할 수 있다. 이 경우 프로세서는 제1 결과 값 및 제1 식별 정보를 메모리에 저장할 수 있다.
- [0384] 그리고 단말기로부터 제1 수정 종류 정보 및 제1 식별 정보가 수신되면, 프로세서(180)는 제1 식별 정보에 대응 하는 제1 결과 값 및 제1 수정 종류 정보를 이용하여 인공지능 모델(810)을 트레이닝 할 수 있다.

- [0385] 다음은 피드백이 정답 정보인 경우에 인공지능 모델을 트레이닝 하는 방법을 설명한다.
- [0386] 인공지능 모델은 정답을 출력한 상태이긴 하지만, 실내 공간 내 오브젝트는 훈련용 오브젝트와 상이할 수 있다. 따라서 실내 공간 내 오브젝트의 영상이 입력된 경우 인공지능 모델이 출력한 정답의 신뢰 스코어는, 훈련용 오브젝트의 영상이 입력된 경우 인공지능 모델이 출력한 정답의 신뢰 스코어보다 낮을 수 있다.
- [0387] 따라서 정답 정보가 수신되면, 프로세서(180)는 인공지능 모델이 출력한 종류 정보를 이용하여 인공지능 모델을 트레이닝 할 수 있다.
- [0388] 구체적으로 프로세서는 오브젝트가 촬영된 영상(710) 및 오브젝트가 촬영된 영상(710)에 레이블링 된 종류 정보를 이용하여 인공지능 모델(810)을 트레이닝 할 수 있다. 여기서 오브젝트가 촬영된 영상(710)에 레이블링 된 종류 정보는, 오브젝트가 촬영된 영상(710)이 입력된 경우 인공지능 모델이 출력한 종류 정보일 수 있다.
- [0389] 이 경우 인공지능 모델(810)은 오브젝트가 촬영된 영상(710) 및 종류 정보를 이용하여, 오브젝트가 촬영된 영상(710)과 종류 정보의 연관 관계에 대한 함수를 유추할 수 있다.
- [0390] 그리고 인공지능 모델(810)에서 유추된 함수에 대한 평가를 통해, 인공지능 모델(810)의 파라미터(가중치(weight), 편향(bias) 등)가 결정(최적화)될 수 있다.
- [0391] 한편 인공지능 모델(810)은 복수의 레이어로 구성된다. 그리고 파라미터의 수정의 대상이 되는 레이어는, 뉴럴 네트워크의 일부 또는 전부일 수 있다. 또한 파라미터의 수정의 대상이 되는 레이어의 개수는 인공지능 무빙 에이전트에 의해 촬영되어 트레이닝에 사용되는 영상의 수에 따라 달라질 수 있다.
- [0392] 한편 프로세서는 오브젝트가 촬영된 영상을 이용하여 오브젝트를 포함하는 복수의 영상을 생성하고, 생성된 복수의 영상 및 수정 종류 정보를 이용하여 인공지능 모델을 트레이닝 할 수 있다.
- [0393] 구체적으로 프로세서는 오브젝트가 촬영된 영상에 다양한 조명 또는 시점을 적용한 복수의 영상을 생성할 수 있다. 이 경우 복수의 영상은 동일한 오브젝트를 포함하되, 촬영된 영상과 조도, 색상, 명도, 채도, 시점 등이 상이할 수 있다. 그리고 프로세서는 생성된 복수의 영상 및 수정 종류 정보를 이용하여 인공지능 모델을 트레이닝 할 수 있다.
- [0394] 한편 인공지능 모델이 트레이닝 된 이후, 무빙 에이전트는 실내 공간을 이동할 수 있다. 그리고 프로세서는 오브젝트를 촬영하여 오브젝트가 촬영된 제2 영상을 획득할 수 있다.
- [0395] 이 경우 프로세서는 오브젝트가 촬영된 제2 영상을 트레이닝 된 인공지능 모델에 제공하고, 트레이닝 된 인공지능 모델이 출력하는 수정 종류 정보를 획득할 수 있다.
- [0396] 구체적으로 트레이닝 된 인공지능 모델은, 상기 오브젝트가 촬영된 영상 과 상기 오브젝트에 대응하는 수정 종류 정보를 이용하여 트레이닝 됨으로써, 파라미터가 업데이트 된 상태이다. 따라서 트레이닝 된 인공지능 모델은 업데이트된 파라미터에 기반하여 오브젝트가 촬영된 영상으로부터 특징 벡터를 추출하고, 추출된 특징 벡터를 이용하여 오브젝트를 분류할 수 있다. 따라서 트레이닝 된 인공지능 모델은, 오브젝트가 촬영된 제2 영상에 대하여 정확한 결과 값, 즉 수정 종류 정보를 출력할 수 있다.
- [0397] 그리고 인공지능 무빙 에이전트는, 이러한 프로세스를 지속적으로 수행하면서 진화할 수 있다.
- [0398] 사전에 학습된 오브젝트와 실내 공간에 존재하는 오브젝트가 상이한 경우, 인공지능 모델의 사물 인식 성능은 낮아진다. 다만 본 발명에 따른 인공지능 무빙 에이전트는 실내 공간에 실제로 존재하는 오브젝트를 이용하여 인공지능 모델을 추가적으로 트레이닝 하기 때문에, 인공지능 모델의 사물 인식 성능을 향상시키고 개인화된 인공지능 모델을 제공할 수 있는 장점이 있다.
- [0399] 한편 프로세서는 학습 결과를 메모리에 저장할 수 있다. 여기서 학습 결과는 트레이닝 된 인공지능 모델의 파라미터를 포함할 수 있다.
- [0400] 한편 프로세서는 트레이닝 된 인공지능 모델의 파라미터를 이용하여 오브젝트에 대한 사물 인식을 수행할 수 있다.
- [0401] 일 실시 예로, 메모리에는 인공지능 모델의 전체 파라미터가 저장될 수 있다. 여기서 인공지능 모델의 전체 파라미터는 초기 파라미터(인공지능 모델이 인공지능 무빙 에이전트에 탑재되기 이전에 설정된 인공지능 모델의 파라미터)일 수도 있다.

- [0402] 그리고 인공지능 모델의 트레이닝이 완료되면, 상기 전체 파라미터의 일부는 새로운 파라미터로 변경될 수 있다.
- [0403] 이 경우 프로세서는 일부가 새로운 파라미터로 변경된 전체 파라미터를 메모리에 새롭게 저장하고, 새롭게 저장된 전체 파라미터가 설정된 인공지능 모델을 이용하여 사물 인식을 수행할 수 있다.
- [0404] 다른 실시 예로, 메모리에는 인공지능 모델의 개인화 파라미터가 저장될 수 있다.
- [0405] 그리고 인공지능 모델의 트레이닝이 완료되면, 상기 개인화 파라미터는 새로운 파라미터로 변경될 수 있다. 그리고 프로세서는 변경된 개인화 파라미터를 메모리에 새롭게 저장할 수 있다.
- [0406] 한편 프로세서는 서버로부터 인공지능 모델의 초기 파라미터를 수신하고, 수신된 초기 파라미터의 일부를 메모리에 저장된 개인화 파라미터를 이용하여 수정하거나, 수신된 초기 파라미터에 개인화 파라미터를 추가할 수 있다.
- [0407] 그리고 프로세서는 개인화 파라미터에 의해 수정된 초기 파라미터 또는 개인화 파라미터가 추가된 초기 파라미터가 설정된 인공지능 모델을 이용하여 사물 인식을 수행할 수 있다.
- [0408] 도 11은 본 발명의 실시 예에 따른, 오브젝트가 촬영된 영상 및 종류 정보를 전송하는 조건을 설명하기 위한 도면이다.
- [0409] 인공지능 모델은 결과 값을 출력할 수 있다. 여기서 결과 값은 오브젝트의 종류 정보 및 신뢰 스코어를 포함할 수 있다.
- [0410] 예를 들어 침대가 촬영된 영상이 인공지능 모델에 입력된 상황을 가정한다.
- [0411] 이 경우 도 11a에서 도시하는 바와 같이, 인공지능 모델(810)은 침대 및 신뢰 스코어 90%를 포함하는 결과 값을 출력할 수 있다. 즉 인공지능 모델(810)은 정답 및 높은 신뢰 스코어를 출력할 수 있다.
- [0412] 또한 도 11b에서 도시하는 바와 같이, 인공지능 모델(810)은 침대 및 신뢰 스코어 50%를 포함하는 결과 값을 출력할 수도 있다. 즉 인공지능 모델(810)은 정답 및 낮은 신뢰 스코어를 출력할 수 있다.
- [0413] 또한 도 11c에서 도시하는 바와 같이, 인공지능 모델(810)은 테이블 및 신뢰 스코어 40%를 포함하는 결과 값을 출력할 수도 있다. 즉 인공지능 모델(810)은 오답을 출력하며, 인공지능 모델이 오답을 출력하는 경우에는 일반적으로 낮은 신뢰 스코어를 출력하게 된다.
- [0414] 한편 인공지능 모델(810)은 낮은 신뢰 스코어를 출력한 경우(인공지능 모델이 정답을 출력하였으나 신뢰 스코어가 낮은 경우 또는 인공지능 모델이 오답을 출력하였기 때문에 신뢰 스코어가 낮은 경우)는 추가 학습이 필요한 상황이다.
- [0415] 따라서 프로세서는 신뢰 스코어가 기 설정된 값 보다 낮으면, 오브젝트가 촬영된 영상 및 오브젝트의 종류 정보를 단말기에 전송할 수 있다.
- [0416] 예를 들어 신뢰 스코어가 50% 이하인 경우, 프로세서는 오브젝트가 촬영된 영상 및 오브젝트의 종류 정보를 단말기에 전송할 수 있다.
- [0417] 이와 같이 본 발명에 따르면, 추가적인 트레이닝이 필요한 오브젝트에 대해서만 추가 트레이닝을 진행하기 때문에, 통신량, 데이터 처리량 및 메모리 사용량을 절약할 수 있는 장점이 있다.
- [0418] 도 12 내지 도 13은 본 발명의 실시 예에 따른, 피드백을 이용하여 인공지능 모델을 재트레이닝 하는 상황을 설명하기 위한 도면이다.
- [0419] 프로세서는 특정 공간 내의 하나 이상의 오브젝트(1211, 1212)에 대한 결과 값을 메모리에 저장할 수 있다.
- [0420] 예를 들어 특정 공간 내에 제1 오브젝트(1211)와 제2 오브젝트(1212)가 존재하는 경우, 프로세서는 제1 오브젝트(1211)를 촬영한 영상과 제2 오브젝트(1212)를 촬영한 영상을 인공지능 모델에 입력하여 제1 오브젝트(1211)를 촬영한 영상에 대응하는 제1 결과 값(제1 오브젝트(1211)의 종류 정보, 또는 제1 오브젝트(1211)의 종류 정보 및 신뢰 스코어)과 제2 오브젝트(1212)를 촬영한 영상에 대응하는 제2 결과 값(제2 오브젝트(1212)의 종류 정보, 또는 제2 오브젝트(1212)의 종류 정보 및 신뢰 스코어)를 획득할 수 있다.
- [0421] 이 경우 프로세서는 특정 공간 내의 하나 이상의 오브젝트에 대한 결과 값을 메모리에 저장할 수 있다. 예를 들

어 프로세서는 제1 결과 값 및 제2 결과 값을 메모리에 저장할 수 있다.

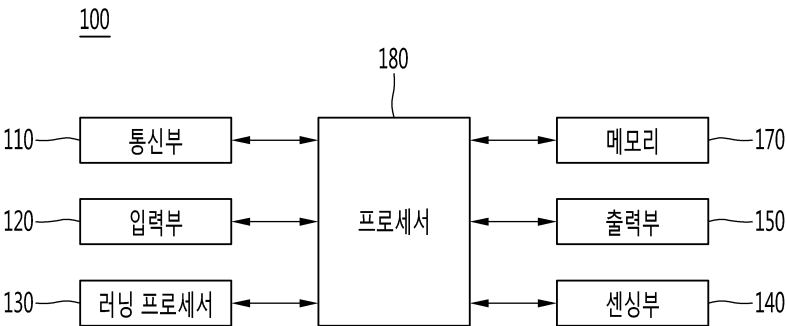
- [0422] 한편 도 13에서 도시하는 바와 같이 제1 오브젝트(1211)의 배치가 변경되거나, 새로운 오브젝트가 추가되거나(예를 들어 특정 공간 내 의자가 새롭게 배치됨), 기존에 존재하던 오브젝트가 변경(예를 들어 테이블이 다른 테이블로 변경됨)되는 상황이 있을 수 있다.
- [0423] 그리고 이러한 상황 들은 인공지능 모델의 인식 성능에 변화를 줄 수 있는 상황들(즉 결과 값을 변경하는 상황)이며, 이러한 상황들 중 일부에 의해 인공지능 모델이 오답을 출력할 수도 있다.
- [0424] 따라서 프로세서는 특정 공간 내의 하나 이상의 오브젝트에 대한 결과 값이 변경되는지 결정할 수 있다.
- [0425] 여기서 결과 값이 변경된다는 것은, 새로운 결과 값이 추가되거나(즉 새로운 오브젝트가 추가된 상황), 기존의 결과 값이 변경(예를 들어 기존의 테이블이 다른 테이블로 변경되거나, 소파의 배치가 변경된 상황)된다는 것을 의미할 수 있다.
- [0426] 그리고 결과 값이 변경되면, 프로세서는 트레이닝된 인공지능 모델을 재 트레이닝할 수 있다.
- [0427] 구체적으로 결과 값이 변경되는 경우, 프로세서는 특정 공간 내 존재하는 하나 이상의 오브젝트가 촬영된 영상을 단말기에 전송할 수 있다. 여기서 특정 공간 내 존재하는 하나 이상의 오브젝트가 촬영된 영상은, 특정 공간이 변화된 이후의 영상일 수 있다.
- [0428] 또한 프로세서는 단말기로부터 수신되는 피드백을 이용하여 트레이닝된 인공지능 모델을 재 트레이닝할 수 있다.
- [0429] 여기서 피드백은 수정 종류 정보를 포함할 수 있다.
- [0430] 구체적으로 결과 값이 변경되는 경우, 프로세서는 특정 공간 내 존재하는 하나 이상의 오브젝트가 촬영된 영상과 함께 특정 공간 내 존재하는 하나 이상의 오브젝트의 종류 정보를 전송할 수 있다.
- [0431] 또한 프로세서는 특정 공간 내 존재하는 하나 이상의 오브젝트의 일부 또는 전부에 대하여 사용자가 지정한 수정 종류 정보를 수신할 수 있다.
- [0432] 이 경우 프로세서는 수정 종류 정보를 이용하여 트레이닝된 인공지능 모델을 재 트레이닝할 수 있다.
- [0433] 또한 피드백은 신규 종류 정보를 포함할 수 있다.
- [0434] 구체적으로 결과 값이 변경되는 경우, 프로세서는 특정 공간 내 존재하는 하나 이상의 오브젝트가 촬영된 영상을 단말기에 전송할 수 있다.
- [0435] 이 경우 단말기의 프로세서는 사용자로부터 하나 이상의 오브젝트의 일부 또는 전부에 대하여 종류 정보를 새롭게 지정하는 신규 종류 정보를 수신할 수 있다. 그리고 단말기의 프로세서는 신규 종류 정보를 단말기에 전송할 수 있다.
- [0436] 이 경우 프로세서는 신규 종류 정보를 수신하고, 수신된 신규 종류 정보를 이용하여 트레이닝된 인공지능 모델을 재 트레이닝할 수 있다.
- [0437] 예를 들어 특정 공간 내에 제3 오브젝트(의자)가 새롭게 추가된 경우, 프로세서는 제3 오브젝트(의자)가 새롭게 추가된 실내 공간의 영상을 단말기에 전송할 수 있다. 이 경우 사용자는 제3 오브젝트에 대하여 “의자”라는 신규 종류 정보를 지정할 수 있다. 이 경우 단말기는 “의자”라는 신규 종류 정보를 인공지능 무빙 에이전트에 전송할 수 있으며, 인공지능 무빙 에이전트의 프로세서는 제3 오브젝트의 영상에 “의자”를 레이블링하여 트레이닝된 인공지능 모델을 재 트레이닝할 수 있다.
- [0438] 전술한 본 발명은, 프로그램이 기록된 매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 매체는, 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 매체의 예로는, HDD(Hard Disk Drive), SSD(Solid State Disk), SDD(Silicon Disk Drive), ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광 데이터 저장 장치 등이 있다. 또한, 상기 컴퓨터는 단말기의 제어부(180)를 포함할 수도 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.

부호의 설명

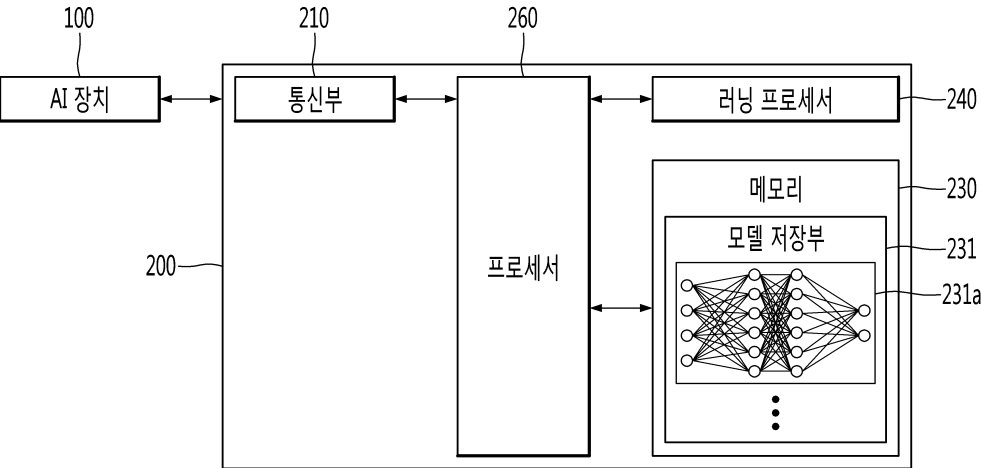
[0439] 180: 프로세서

도면

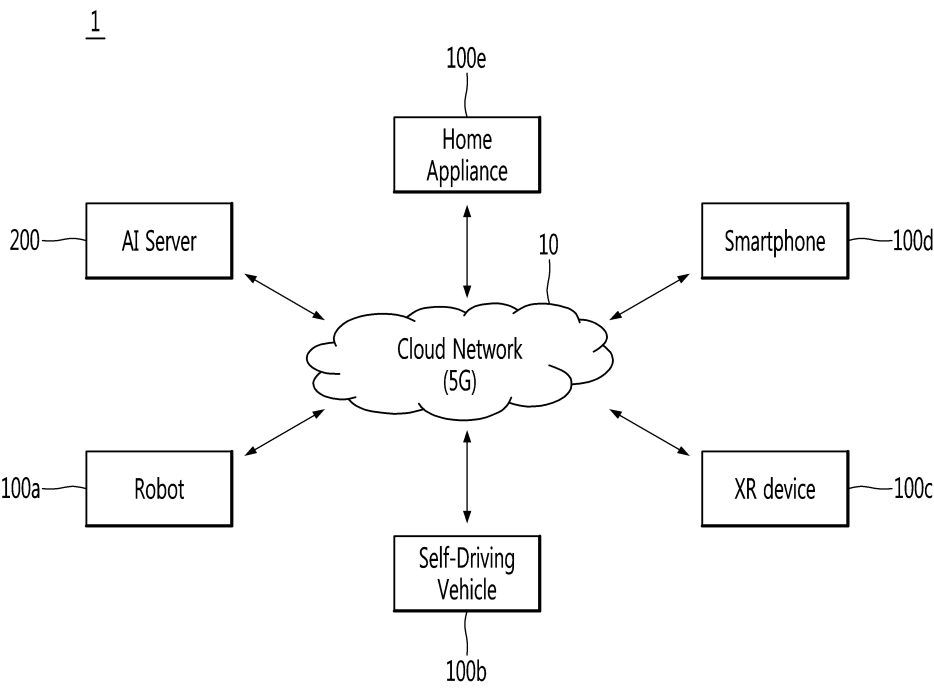
도면1



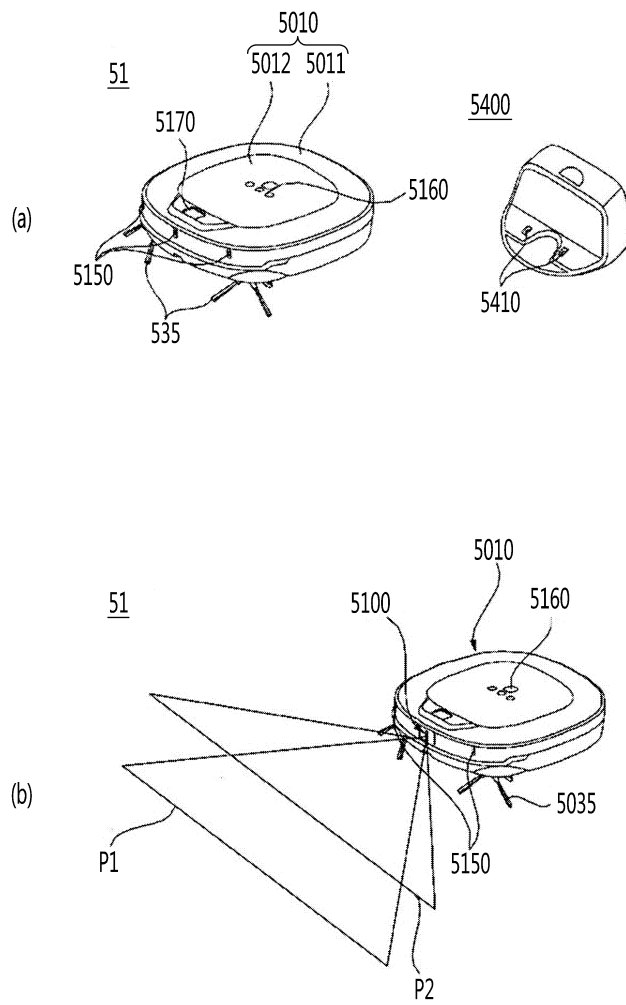
도면2



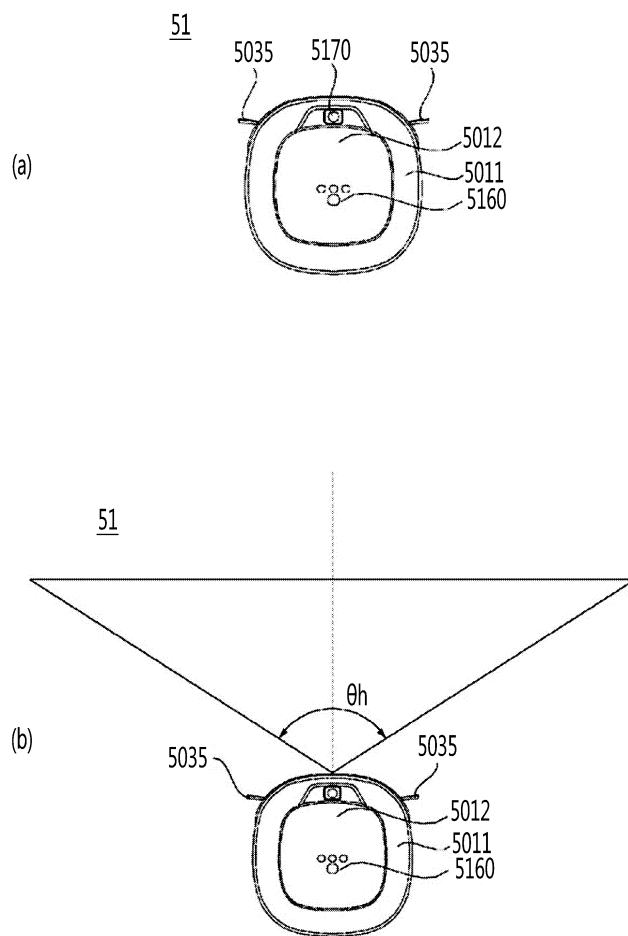
도면3



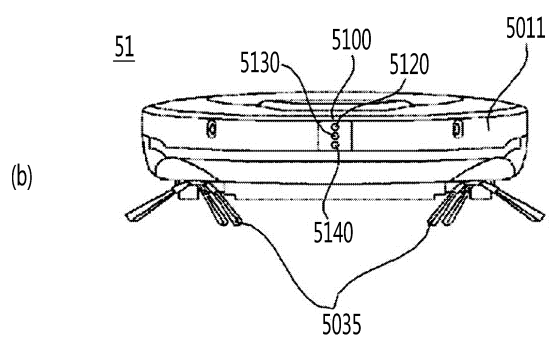
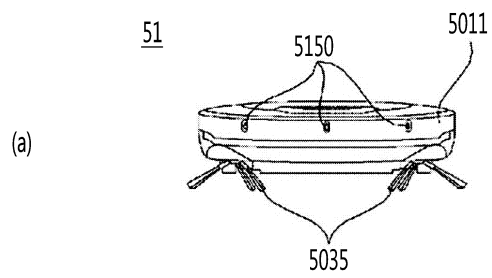
도면4a



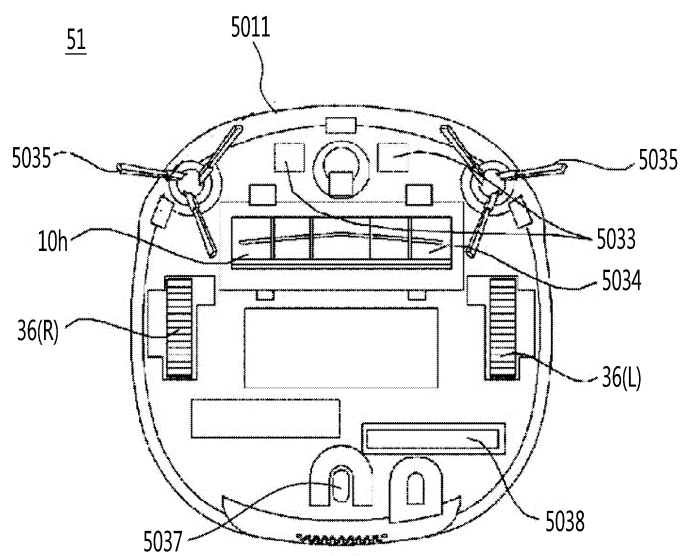
도면4b



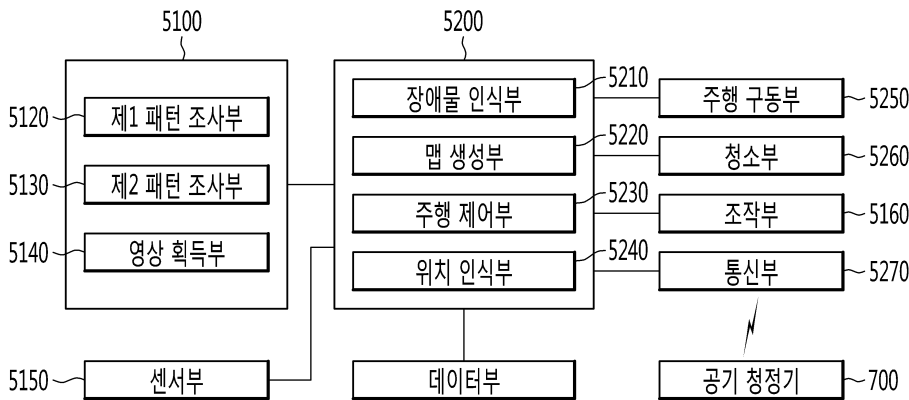
도면4c



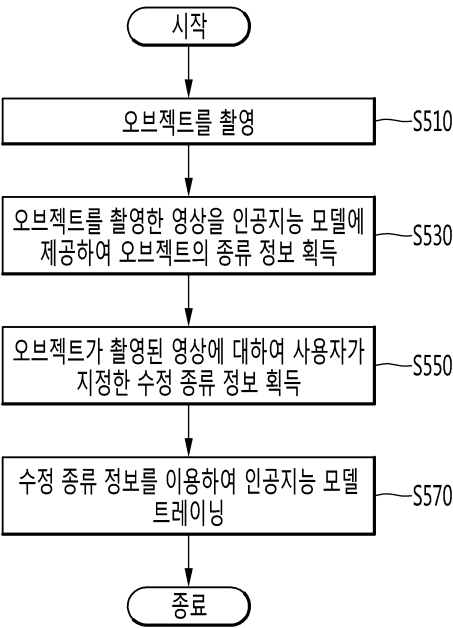
도면4d



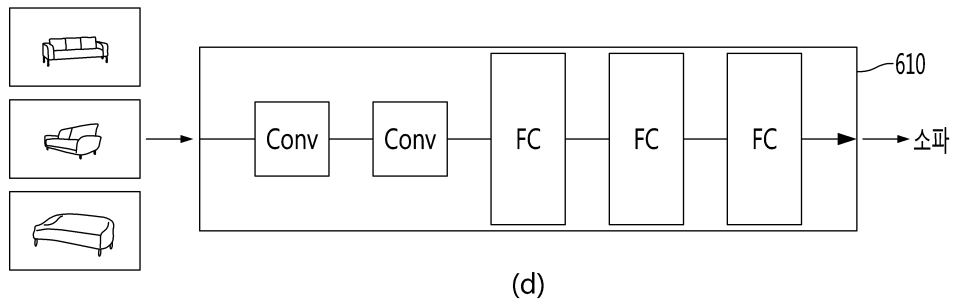
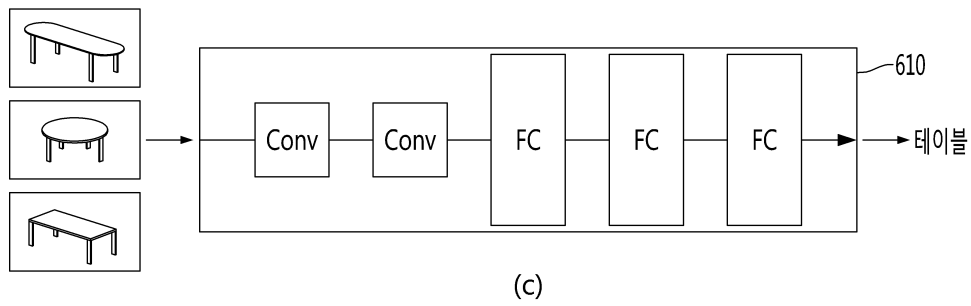
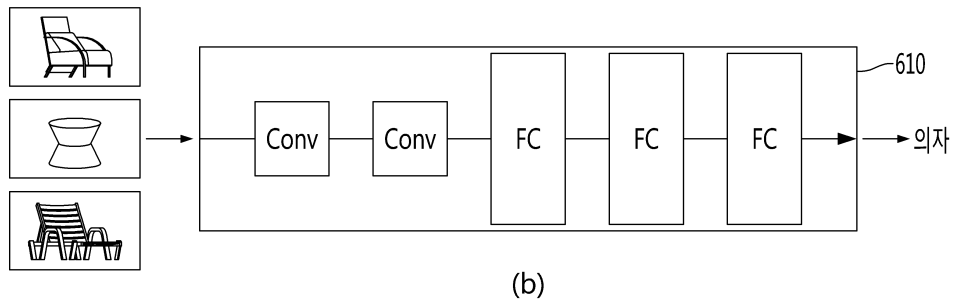
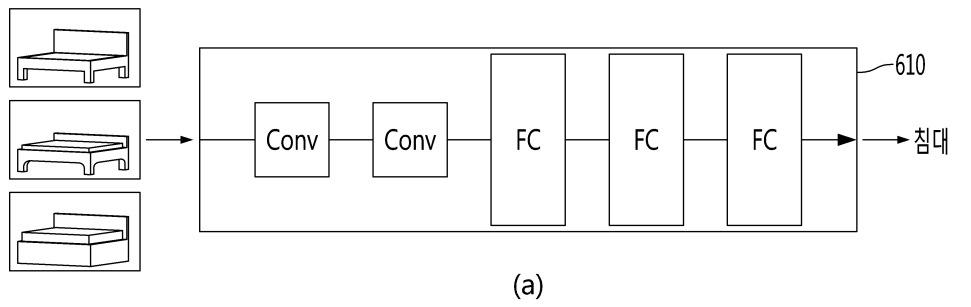
도면4e



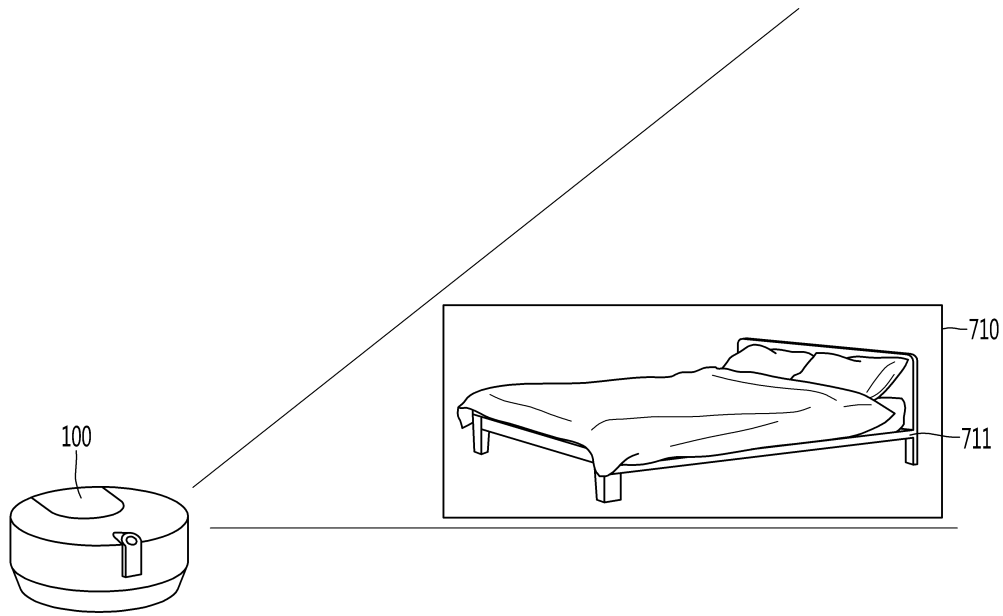
도면5



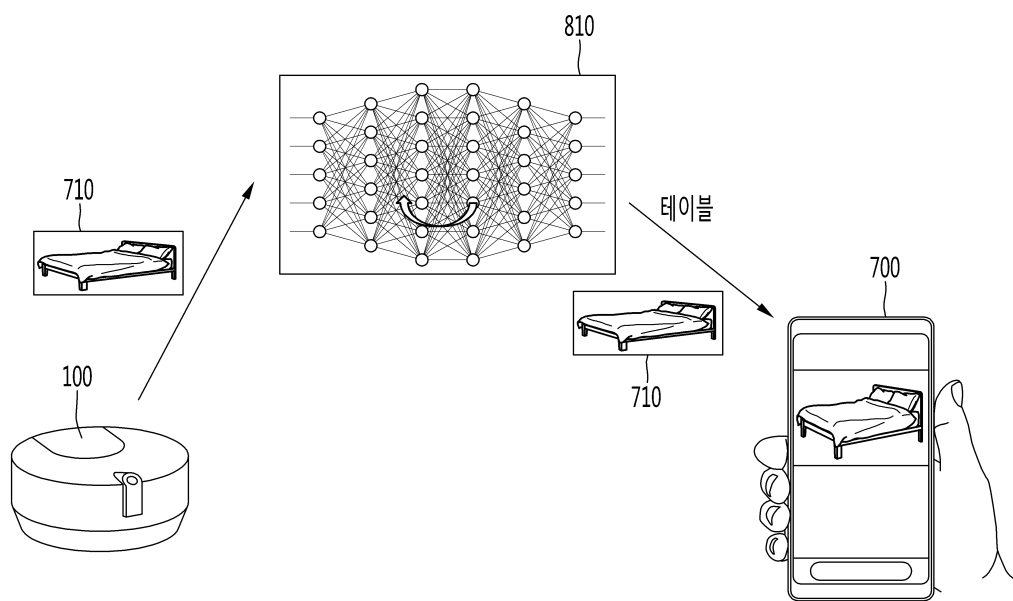
도면6



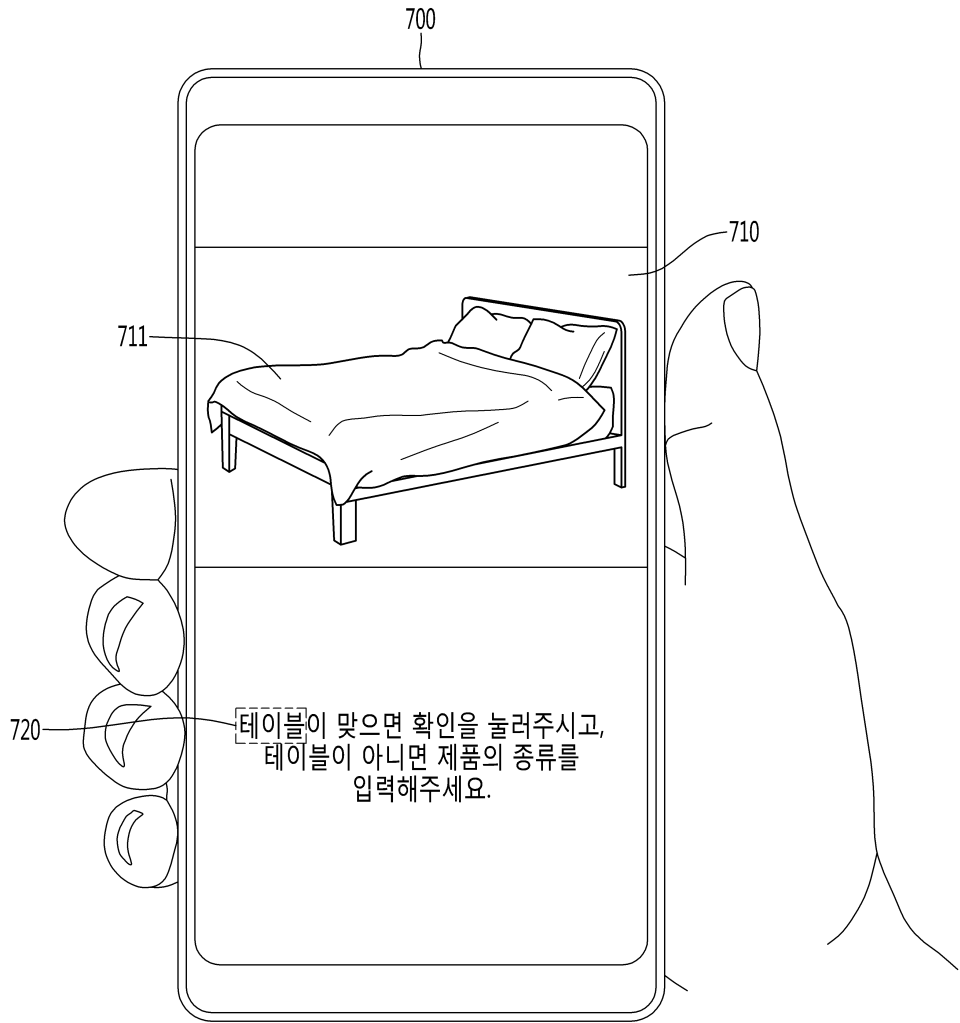
도면7



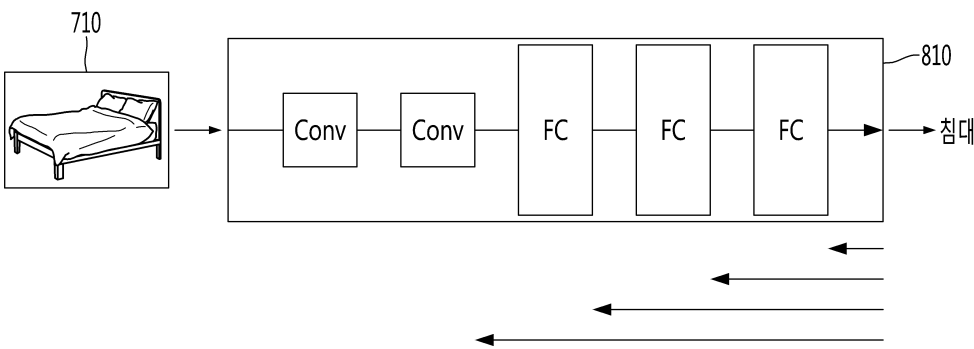
도면8



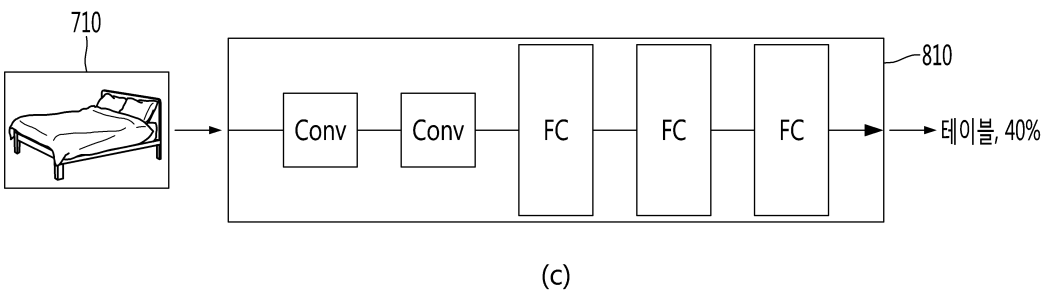
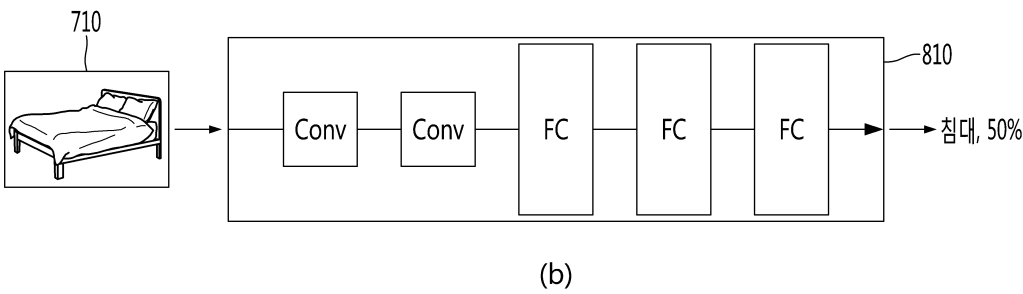
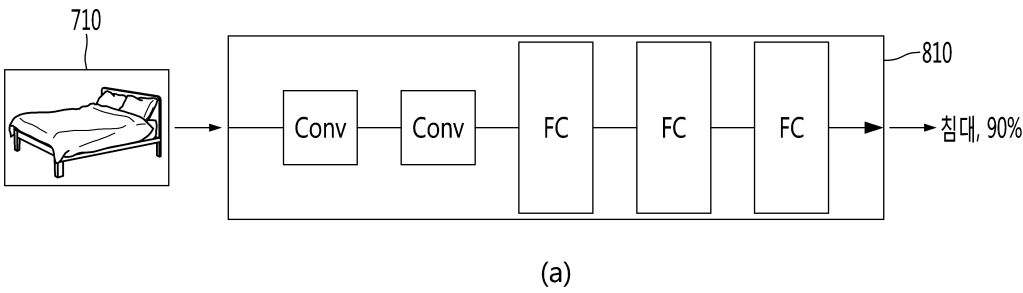
도면9



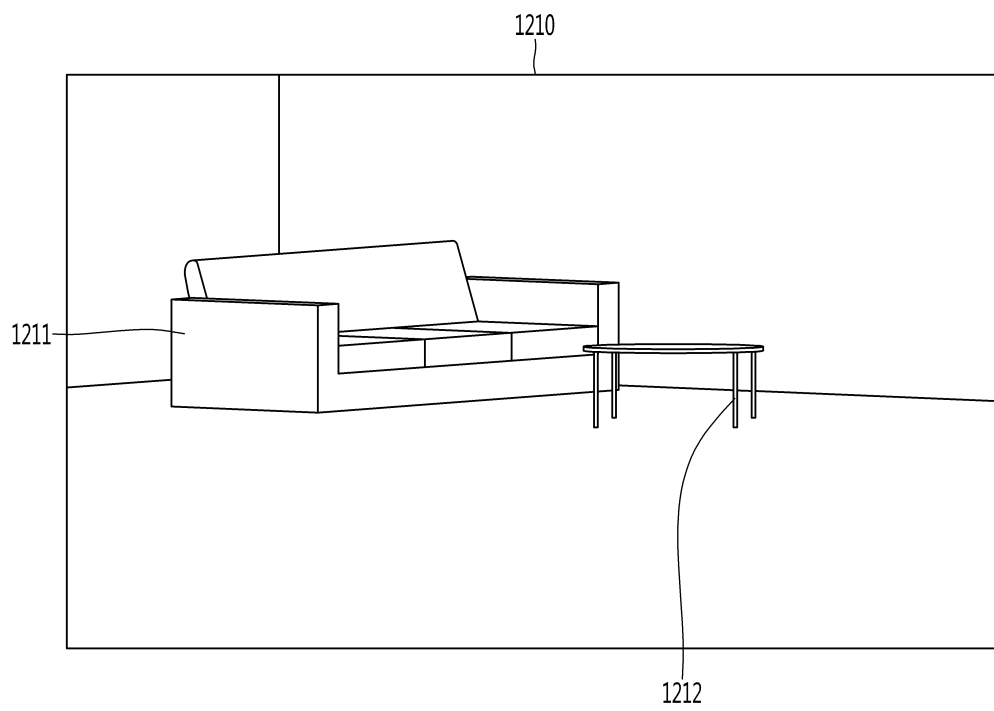
도면10



도면11



도면12



도면13

